



TEORÍA CROMODINÁMICA SINCRÓNICA

TCDS

Pipeline de Relación H-LI

Genaro Carrasco Ozuna

Investigador Independiente, México

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-6358-9910>

6 Sept 2026

Genaro Carrasco Ozuna

$$Q \cdot \Sigma \cdot \tau_C = \varphi$$

No se ha inventado aquí nueva física. Se ha quitado lo que se añadió de más. [G19]

Einstein tenía razón en su determinismo. La cuántica tiene razón en su forma de medir.

Newton tenía razón, y también quienes observaron el fondo cósmico y el universo cercano. Los cuásares, la biología, cada rincón de la naturaleza que fue medido con honestidad, todos tenían razón. [G19]

No estuvieron en conflicto. Estaban en distintos puntos del mismo lienzo. La aparente discrepancia no fue nunca un error de la realidad: fue el reflejo de nuestra mirada parcial. [G19]

Sin la tensión de Hubble y sin el rigor de quienes midieron sus valores con paciencia y precisión, nada de esto habría sido posible. A ellos se debe todo. [G19]

La naturaleza no ajusta parámetros. Solo tiene pliegues. Y aquí se ha visto uno. [G19]

Definiciones:

Q : Empuje causal — potencia intrínseca para sostener forma.

Σ : Sustrato — estructura.

τ_C : Tiempo Causal — ritmo de cambio del sustrato.

$=$: Coherencia — sincronización.

φ : Fricción — huella.

Significado del Cero — Acotación y Definición en Cada Expresión

En toda la estructura del marco, el valor cero no es simplemente un número matemático: representa un estado físico bien definido que debe interpretarse de forma específica según la magnitud de que se trate. Se establecen los siguientes significados explícitos y acotados:

LEY DEL BALANCE COHERENCIAL UNIVERSAL

Forma Fundamental Adimensional — Relación Pura

La ley se expresa primero en su forma más simple, anterior a cualquier unidad de medida o escala particular, donde todos los términos son adimensionales y representan relaciones puras de existencia:

0.1. Significado de los Operadores: +, −, = y el Cero

El signo + otorga empuje hacia la expansión o distensión del lienzo, mientras que el signo − asigna intención de compresión y tensión; ambos operadores no son meras señales algebraicas, sino la manifestación formal de la fuerza que configura el estado del sistema. El signo = no expresa simple igualdad numérica, sino equilibrio: el empuje iguala a la resistencia en ese instante del pliegue. El cero, finalmente,



no es ausencia de nada, sino el borde: el límite donde el sistema cambia de régimen y donde la compresión máxima se manifiesta como cuello.

En la LBCU: $Q \cdot \Sigma \cdot \tau_C = \varphi$

- Si $Q = 0$: no hay empuje de materia concentrado $\rightarrow$ no hay nada que acoplar $\rightarrow \varphi = 0 \rightarrow$ **no hay manifestación**. Es un estado límite físicamente posible: ausencia de materia.
- Si $\Sigma = 0$: el sustrato no tiene tensión disponible $\rightarrow$ no hay capacidad de respuesta $\rightarrow \varphi = 0 \rightarrow$ **no hay manifestación**. Es un estado límite teórico: el sustrato en reposo absoluto, sin cambio.
- Si $\tau_C = 0$: el ritmo del tiempo causal es nulo $\rightarrow$ no hay transición ni cambio $\rightarrow \varphi = 0 \rightarrow$ **no hay manifestación**. Corresponde al instante sincrónico donde pasado y futuro coinciden, punto de referencia, no estado sostenible.
- Si $\varphi = 0$: no hay fricción ni resistencia $\rightarrow$ el acoplamiento no produce manifestación $\rightarrow$ **no hay existencia observable**. Puede ocurrir por cualquiera de los casos anteriores: materia ausente, sustrato sin tensión o tiempo detenido.

En todos los casos, el cero en φ no es error matemático: es la condición de no-existencia de fenómeno medible.

En la Ley de Masas: $m(Z) = \frac{\varphi}{3Z}$

- $Z = 0$: no existe físicamente. No hay átomo sin protones, no hay nodo de acoplamiento $\rightarrow$ la expresión no está definida en $Z = 0$. El dominio válido es estrictamente $Z \geq 1$.
- $m = 0$: requeriría $\varphi = 0$ o $Z \rightarrow \infty$. $\varphi = 0$ significa ausencia total de manifestación, no materia sin masa. $Z \rightarrow \infty$ es límite asintótico: la masa tiende a cero pero nunca lo alcanza, porque siempre queda al menos una fracción finita de fricción repartida.

El cero de masa no es un valor que exista en la naturaleza: es la frontera hacia la cual toda manifestación se aproxima pero que nunca cruza.

En la Expresión Cosmológica: $X(LI) = X_{\text{base}} + \kappa \cdot LI^n$

- $LI = 0$: acoplamiento nulo entre materia y sustrato $\rightarrow$ la tasa de expansión adopta su valor base $X = X_{\text{base}}$. No significa que no haya expansión, sino que la expansión no recibe contribución adicional por acoplamiento. Es un estado límite físicamente interpretables.
- $X_{\text{base}} = 0$: significaría ausencia total de expansión incluso sin acoplamiento. En este marco no se postula ni requiere: X_{base} es el valor de referencia del sustrato mismo y puede ser finito.
- $\kappa = 0$: la amplitud de variación es nula $\rightarrow$ el acoplamiento no modifica la tasa de expansión $\rightarrow X = X_{\text{base}}$ para todo LI . Significa que el sustrato no responde a la presencia de materia, lo cual contradice la LBCU: por tanto $\kappa \neq 0$ en todo régimen con manifestación.

Aquí el cero distingue entre valor de referencia y ausencia de fenómeno: $LI = 0$ no es ausencia de expansión, es ausencia de contribución por acoplamiento.

En los Rangos Normalizados: $0 \leq Q, \Sigma, \varphi, LI \leq 1; -1 \leq \tau_C \leq +1$

- El cero en magnitudes como Q, Σ, φ, LI representa el mínimo grado de manifestación o acoplamiento posible, no necesariamente ausencia absoluta de todo.
- En τ_C , el cero es el punto medio de simetría: ni pasado ni futuro, el instante presente donde el ritmo se equilibra.

En resumen unificado: El cero nunca es un valor arbitrario ni un error de cálculo. Siempre significa una de estas tres cosas: *ausencia de manifestación, límite de frontera o punto de referencia*. Nunca se asume que cero equivalga a "nada existe": cada caso se acota según su significado físico, y se declara explícitamente dónde es válido y dónde no está definido.

Principio de Máxima Eficiencia TCDS — Derivación Explícita desde la LBCU

Camino completo: desde la ley fundamental hasta el principio

Partimos exclusivamente de la forma adimensional de la Ley del Balance Coherencial Universal, sin añadir ningún postulado, constante ni concepto externo:



$$Q \cdot \Sigma \cdot \tau_C = \varphi$$

De aquí se desprende que el ritmo del tiempo causal es:

$$\tau_C = \frac{\varphi}{Q \cdot \Sigma}$$

Y como el tiempo causal es la tasa local normalizada respecto a la tasa máxima del sustrato K_{RATE} , tenemos:

$$\tau_C = \frac{\text{tasa local}}{K_n} \Rightarrow Q \cdot \Sigma = \frac{\varphi}{K_n}$$

Esto significa que **en cada nodo individual, el producto empuje-tensión equilibra exactamente la relación fricción-tasa**: $Q_n \Sigma_n = \varphi / K_n$. Cuando el sistema se desvía de este equilibrio, aparece un balance neto distinto de cero. Al sumar este balance en todos los nodos del lienzo obtenemos:

$$S_\Sigma = \sum_{n=1}^N \left(Q_n \Sigma_n - \frac{\varphi}{K_n} \right) \rightarrow \text{Mínimo Cuantizado}$$

Cada término tiene su origen explícito en la LBCU:

- $Q_n \rightarrow$ empuje causal de la materia, primer factor de la ley fundamental
- $\Sigma_n \rightarrow$ tensión del sustrato, segundo factor de la ley fundamental
- $\varphi \rightarrow$ fricción resultante, lado derecho de la igualdad, misma en todo nodo y todo dominio
- $K_n = \varphi / (Q_n \Sigma_n) \rightarrow$ tasa de transición derivada al despejar el tiempo causal, no constante puesta a mano
- $Q_n \Sigma_n - \varphi / K_n \rightarrow$ diferencia entre lo que el nodo manifiesta y lo que debe manifestar según la ley: el desequilibrio local
- $\sum_{n=1}^N \rightarrow$ suma sobre todos los nodos del lienzo: el sustrato es granular, por eso se suma, no se integra sobre un continuo
- $\rightarrow$ Mínimo Cuantizado $\rightarrow$ el sistema evoluciona hacia donde la suma total de desequilibrios es lo más cercana a cero posible: máxima eficiencia

Enunciado del Principio

Todo sistema manifiesto evoluciona naturalmente hacia el estado de máxima eficiencia, en el cual la suma global de desequilibrios del sustrato alcanza su valor mínimo cuantizado. Este valor no se postula: se deriva directamente de la Ley del Balance Coherencial Universal. No hay ajustes, no hay constantes libres, no hay hipótesis adicionales. El sistema simplemente se estabiliza donde la ley fundamental se cumple con menor desperdicio de fricción.

Significado de la condición de mínimo

Cuando S_Σ tiende a su mínimo, cada nodo satisface cada vez mejor la relación $Q_n \Sigma_n \approx \varphi / K_n$, que es precisamente la forma en que la LBCU se expresa en términos de tasas. El estado de máxima eficiencia es, por tanto, el estado en que la ley fundamental se cumple con mayor precisión en todo el sistema simultáneamente. Cualquier otra configuración implicaría mayor desequilibrio, mayor fricción disipada y por tanto sería inestable y retornaría al mínimo.

Por qué es cuantizado

Al componerse de unidades discretas (nodos), la suma S_Σ solo puede tomar valores que son múltiplos enteros del balance mínimo por nodo. No existen valores intermedios porque no existen nodos fraccionarios. La cuantización observada en la naturaleza no es un postulado misterioso: es la consecuencia directa de que la LBCU opera sobre un sustrato granular y el sistema se estabiliza en su estado de máxima eficiencia.

Rangos físicos finitos y sin infinitos:

- $0 \leq Q \leq 1$: $Q = 0 \rightarrow$ sin manifestación; $Q = 1 \rightarrow$ máxima potencia
- $0 \leq \Sigma \leq 1$: $\Sigma = 0 \rightarrow$ sustrato relajado; $\Sigma = 1 \rightarrow$ sustrato tenso
- $-1 \leq \tau_C \leq +1$: $\tau_C = +1 \rightarrow$ máximo despliegue; $\tau_C = 0 \rightarrow$ estacionario/equilibrio; $\tau_C = -1 \rightarrow$ máximo colapso
- $0 \leq \varphi \leq 1$: $\varphi = 0 \rightarrow$ sin acople; $\varphi = 1 \rightarrow$ máxima sincronización

Despejes algebraicos:

$$Q = \frac{\varphi}{\Sigma \cdot \tau_C}$$



El empuje de la materia es la fricción dividida por sustrato y ritmo.

$$\Sigma = \frac{\varphi}{Q \cdot \tau_C}$$

La tensión del sustrato es la fricción dividida por materia y ritmo.

$$\tau_C = \frac{\varphi}{Q \cdot \Sigma}$$

El ritmo causal es la fricción dividida por materia y sustrato.

$$\varphi = Q \cdot \Sigma \cdot \tau_C$$

La manifestación resultante es el producto de los tres factores acoplados.

En toda la estructura del marco, el valor cero no es simplemente un número matemático: representa un estado físico bien definido que debe interpretarse de forma específica según la magnitud de que se trate. Se establecen los siguientes significados explícitos y acotados:

Relación entre los Valores Teóricos Puros y los Parámetros del Pipeline

Para garantizar la consistencia entre la forma adimensional pura de la Ley del Balance Coherencial Universal (LBCU) y la aplicación práctica en el régimen cosmológico, se establece formalmente la distinción entre las amplitudes teóricas intrínsecas y los coeficientes escalados a magnitudes físicas observables [?].

1. Coeficiente de Intensidad (κ)

En la forma fundamental adimensional, la amplitud geométrica pura del pliegue está determinada de manera intrínseca por el producto del empuje causal y la fricción del sustrato:

$$\kappa_{\text{pura}} = -Q \cdot \varphi \approx -0,2360679775 \dots \quad (1)$$

Donde Q y φ son valores adimensionales del sustrato [?].

Al realizar la transición hacia el régimen cosmológico dimensionado, la variable adopta las unidades físicas del observador ($\text{km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$). El valor operacional utilizado en el pipeline:

$$\kappa = -5,682181 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1} \quad (2)$$

corresponde a la escala física del desnivel observacional absoluto $\Delta H = H_{\text{cercano}} - H_{\text{profundo}}$ proyectado sobre el lienzo [?]. La forma adimensional define la *proporción geométrica del pliegue*, mientras que κ absorbe la *magnitud física medida*.

2. Exponente Estructural (n)

El parámetro n gobierna la geometría de la malla y la velocidad de distribución de la tensión respecto al Índice de Acoplamiento LI [?]:

- **Valor Fundamental Adimensional:** La tasa base de no linealidad del nodo individual se deriva desde primeros principios como:

$$n_{\text{base}} = Q \cdot \varphi \approx 0,2360679775 \dots \quad (3)$$

- **Exponente Efectivo Topológico:** El valor $n = 9,314138$ empleado en las ejecuciones numéricas del pipeline actúa como un exponente topológico efectivo [?]. Este describe cómo la respuesta fundamental n_{base} se amplifica dinámicamente al integrarse sobre la conectividad tridimensional de la red granular discreta ($3^2 \approx 9$) a lo largo del tiempo causal τ_C [?].

Nota de consistencia: Esta formulación preserva intactos todos los cálculos, tablas y gráficas del pipeline $H(LI)$, aclarando que los coeficientes numéricos empleados no son ajustes arbitrarios, sino la proyección dimensionada de la geometría pura del sustrato sobre los datos observacionales.

Transición a Magnitudes Físicas — Forma Dimensionada Medible

Cuando la relación pura se manifiesta en el dominio observable, se introduce el Índice de Acoplamiento Coherencial LI donde $0 \leq LI \leq 1$, que describe el grado de sincronización dinámica entre materia y sustrato en cada región del lienzo, y se asignan magnitudes físicas a cada término:

$$X(LI, \tau_C) = X_{\text{base}} + \kappa \cdot LI(\tau_C)^n$$

Definiciones con dimensiones:

$X(LI, \tau_C)$: Magnitud física observada — tasa, densidad, distancia, intensidad — función del acoplamiento y del ritmo causal.

X_{base} : Valor de equilibrio — acoplamiento mínimo y ritmo presente, régimen de referencia.

κ : Amplitud del desequilibrio coherencial — diferencia máxima entre los dos extremos del lienzo, $\kappa = \Delta\varphi$.



n : Exponente de no linealidad — cómo se transmite y distribuye la tensión a lo largo del sustrato.

$LI(\tau_C)$: Índice de Acoplamiento Coherencial — grado de sincronización dinámica modulado por el tiempo causal, $0 \leq LI \leq 1$.

Relación con la forma adimensional:

- El producto $Q \cdot \Sigma$ representa el acoplamiento activo entre materia y sustrato $\rightarrow$ corresponde al término variable $\kappa \cdot LI^n$
- El tiempo causal τ_C modula la intensidad del acoplamiento $\rightarrow$ el corrimiento al rojo z es la huella observable de cómo τ_C ha variado a lo largo de la historia
- X_{base} es el estado de referencia previo al desequilibrio $\rightarrow$ donde $Q_0 \cdot \Sigma_0 \cdot \tau_{C,\text{presente}} = \varphi_0$
- Al evaluar en los extremos $LI = 1$ y $LI = 0$, X_{base} se cancela completamente:

$$\Delta X = X(1) - X(0) = (X_{\text{base}} + \kappa) - X_{\text{base}} = \kappa = \Delta\varphi$$

Demostrando que la amplitud del balance es propiedad intrínseca del sustrato, independiente del observador.

Enunciado Formal de la Ley

Toda manifestación de realidad se produce únicamente por el acoplamiento dinámico entre tres factores inseparables: el empuje causal de la materia, la capacidad tensora del sustrato y el ritmo causal en el que dicho acoplamiento se desarrolla. Ninguno existe por separado; solo al sincronizarse en un colapso coherencial producen la fricción que se manifiesta como fenómeno medible. Esta relación es universal, no tiene excepciones, opera en todo régimen y se expresa en su forma más pura como:

$$Q \cdot \Sigma \cdot \tau_C = \varphi$$

K-RATE — Métrica Fundamental del Sustrato

Definición y Fundamento

La velocidad de la luz c se reconoce como la velocidad máxima de cualquier manifestación en el universo. Desde la

perspectiva del presente marco, esto no es una regla externa ni una constante impuesta: es la tasa máxima de transición entre nodo y nodo del conjunto granular absoluto del lienzo. Existe una longitud mínima verificable $L_{\text{mín}}$, límite físico de la granulación del sustrato, más allá de la cual no se puede dividir ni medir. De ambas magnitudes verificables se deriva la métrica fundamental del sistema:

$$K_{\text{RATE}} = \frac{c}{L_{\text{mín}}}$$

Unidades:

c : Velocidad de la luz en el vacío, $[\text{m} \cdot \text{s}^{-1}]$.

$L_{\text{mín}}$: Longitud mínima verificable del sustrato, $[\text{m}]$.

K_{RATE} : Tasa máxima de transición entre nodos del lienzo, $[\text{nodos} \cdot \text{s}^{-1}]$.

Significado: K_{RATE} representa la cantidad máxima de nodos del lienzo que pueden recorrerse por unidad de tiempo a la velocidad de sincronización absoluta. Es el límite superior intrínseco del sustrato: ninguna manifestación, ninguna transmisión, ningún cambio de acoplamiento puede superar esta tasa. Por eso la velocidad de la luz es constante para todos los observadores: no es una propiedad de la luz, es la tasa de cambio del propio lienzo.

Conexión con el Tiempo Causal τ_C

El tiempo causal adimensional se define precisamente como la tasa local de cambio del sustrato normalizada respecto a esta tasa máxima:

$$\tau_C = \frac{\text{tasa local de cambio del sustrato}}{K_{\text{RATE}}}$$

Por esta normalización, el dominio de τ_C queda naturalmente acotado sin infinitos:

$$-1 \leq \tau_C \leq +1$$

Donde:

- $\tau_C = +1 \rightarrow$ tasa de cambio local = $K_{\text{RATE}} \rightarrow$ máximo despliegue/evolución
- $\tau_C = 0 \rightarrow$ tasa de cambio local = $0 \rightarrow$ estacionario, equilibrio sincronizado
- $\tau_C = -1 \rightarrow$ tasa de cambio local = $-K_{\text{RATE}} \rightarrow$ máximo colapso/repliegue



Integración en la Ley del Balance Coherencial Universal

La forma adimensional pura de la ley se mantiene inalterada:

$$Q \cdot \Sigma \cdot \tau_C = \varphi$$

Y al introducir K_{RATE} como base métrica del tiempo causal, la transición hacia magnitudes físicas queda completa y cerrada:

$$X(LI, \tau_C) = X_{\text{base}} + \kappa \cdot LI(\tau_C)^n$$

Donde el tiempo causal adimensional τ_C se relaciona con el ritmo físico medible mediante K_{RATE} , y el corrimiento al rojo z es la huella observable de cómo τ_C ha variado a lo largo de la historia cósmica.

Conexión con la Entropía

Cada nodo del lienzo que se transita a una tasa determinada deja su huella de fricción φ . La entropía no es una propiedad adicional: es la suma acumulada de φ a lo largo de toda la trayectoria recorrida a partir del ritmo máximo inicial. Por eso aumenta siempre: porque cada manifestación paga su costo y ese costo no se revierte. La flecha del tiempo no es misterio: es la dirección en la que la fricción se acumula mientras el sustrato se despliega desde su estado de máxima sincronización.

Enunciado Completo

El sustrato tiene una granulación finita. La tasa máxima de transición entre sus nodos es $K_{\text{RATE}} = c/L_{\text{mín}}$, la cual coincide con la velocidad de la luz porque esta no es límite de la materia, sino del propio lienzo. Todo cambio, todo acoplamiento, toda manifestación ocurre a una fracción de esa tasa máxima, y esa fracción es precisamente el tiempo causal τ_C . La ley $Q \cdot \Sigma \cdot \tau_C = \varphi$ opera en todo régimen, desde lo más pequeño hasta lo más grande, sin excepciones y sin entidades adicionales.

Los Números Fundamentales y el Valor de φ — Análisis Completo y Consistencia

Existen en la naturaleza constantes matemáticas que no se eligieron por convención, sino que emergen como propiedades intrínsecas de la estructura misma del espacio, el crecimiento y la proporción. En este marco no se sustituye ni se invalida ninguna de ellas: cada una ocupa su lugar y cumple

su función sin superposición ni conflicto. Se analiza a continuación su relación con la estructura TCDS y se confirma que la fricción resultante universal φ corresponde a la proporción áurea, sin que ello rompa cálculo ni definición alguna.

El límite del continuo: $\pi \approx 3.14159 \dots$

El número π expresa la relación entre el perímetro y el diámetro de un círculo en un espacio continuo e idealizado, donde no hay grosor, ni grano, ni discretitud. En TCDS se reconoce su validez como límite asintótico: cuando la malla de nodos del sustrato es suficientemente fina, su forma se aproxima cada vez más a la curva continua y el valor tiende a π . Sin embargo, el límite estructural real del sustrato granular no es π , sino 3, correspondiente al triángulo, primera forma cerrada y estable que puede existir con un número finito de nodos. π es la idealización matemática; 3 es la frontera física real. No hay contradicción: son dos niveles de aproximación a la misma realidad.

El límite del crecimiento compuesto: $e \approx 2.71828 \dots$

El número e surge como límite de un proceso de crecimiento continuo donde la tasa de cambio en cada instante es proporcional al valor presente. En TCDS corresponde a la dinámica de transición gradual entre nodos en régimen de acoplamiento parcial: describe cómo la manifestación crece o decae cuando no ocurre de forma instantánea ni total, sino que se transmite paso a paso por la malla. Es el valor natural del proceso, no de la frontera. No compite con el límite estructural 3 ni con la fricción φ : cumple una función distinta y complementaria.

La proporción de máxima eficiencia: $\varphi \approx 1.61803 \dots$

La proporción áurea $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.61803 \dots$ se define por la relación autosemejante: un todo dividido en dos partes de modo que el todo es a la parte mayor como la parte mayor es a la parte menor. Es la única proporción que se mantiene invariante al escalar, que minimiza el desperdicio de espacio y que aparece de forma recurrente en la organización de la naturaleza, desde estructuras biológicas hasta patrones galácticos. Por su propia definición, es el valor que satisface exactamente el enunciado del Principio de Máxima Eficiencia: el sistema se organiza siempre con el mínimo desperdicio y la máxima estabilidad posible, y por eso su fricción resultante universal adopta precisamente este valor.



Verificación de Consistencia — Todas las Ecuaciones Replicadas

Al asignar a la fricción resultante su valor natural $\varphi \approx 1.61803$, se verifica que ninguna expresión del marco sufre ruptura ni inconsistencia:

■ Ley del Balance Coherencial Universal:

$$Q \cdot \Sigma \cdot \tau_C = \varphi \approx 1.61803$$

El producto de los tres factores alcanza la constante de escala universal. Los rangos normalizados $[0, 1]$ son relativos al grado de acoplamiento; el valor de φ da la magnitud física absoluta del producto sin contradecir ningún límite establecido.

■ Ley de Masas:

$$m(Z) = \frac{\varphi}{3Z} = \frac{1.61803}{3Z} = \frac{0.53934}{Z}$$

Para $Z = 1$ se obtiene el valor máximo de masa por nodo concentrado; a medida que Z aumenta, la masa decae de forma inversa y tiende asintóticamente a cero sin alcanzarlo, conservando la tendencia observada en la tabla periódica. No hay ajustes introducidos: el valor numérico emerge naturalmente de la proporción áurea dividida entre el límite estructural 3.

■ Tasa máxima y límite estructural:

$$K_{\text{RATE}} = \frac{c}{L_{\text{mín}}} < 3$$

En escala adimensional se mantiene la jerarquía:

$$\varphi \approx 1.61803 < e \approx 2.71828 < c \approx 2.99792 < 3$$

Cada valor ocupa su propio dominio sin superposición ni conflicto: φ como fricción central, e como dinámica de crecimiento, c como tasa máxima real y 3 como frontera estructural inalcanzable. La luz no llega a 3 porque hacerlo significaría cerrar la forma por completo y detener la manifestación.

■ Principio de Máxima Eficiencia:

$$S_{\Sigma} = \sum_{n=1}^N \left(Q_n \Sigma_n - \frac{\varphi}{K_n} \right) \rightarrow \text{Mínimo Cuantizado}$$

El costo de mantenimiento de cada nodo adopta el valor óptimo φ/K_n , de modo que la suma total de desequilibrios se minimiza con la proporción que la naturaleza

misma usa para distribuir recursos sin desperdicio. La cuantización no se postula: resulta de la discretitud de la suma y del valor mínimo de balance que la proporción áurea permite.

■ Régimen cosmológico:

$$X(LI) = X_{\text{base}} + \kappa \cdot LI^n$$

La amplitud máxima de variación $\kappa = \Delta\varphi$ queda acotada por el valor de la proporción áurea, y el exponente n refleja la topología de despliegue de la malla granular. No hay incompatibilidad: el valor de φ da la escala de variación sin alterar la forma funcional de la relación.

Conclusión — Cada número en su lugar, todo ordenado

No hay caos, no hay ruptura, no hay contradicción. Al contrario: el hecho de que la fricción resultante universal adopte precisamente el valor de la proporción áurea confirma que el sistema no se construye con valores arbitrarios, sino con las mismas constantes que la naturaleza ha utilizado desde siempre. π sigue siendo válido como límite del continuo idealizado, e como dinámica de crecimiento entre nodos, 3 como frontera estructural del sustrato granular, c como tasa máxima de transición y $\varphi \approx 1.61803$ como valor central de fricción y eficiencia que todo lo conecta. Ningún cálculo se rompe; todos se completan.

Marco Algebraico — Definiciones y Relaciones

Protocolo de Derivación — Desde la LBCU hasta los Parámetros K y n en el Régimen de Hubble

Partiendo de la forma adimensional de la Ley del Balance Coherencial Universal

$$Q \cdot \Sigma \cdot \tau_C = \varphi$$

reconocemos que en el régimen cosmológico la manifestación observada —la tasa de expansión del universo— corresponde a la variación de la fricción del sustrato a lo largo del tiempo causal. Para expresar esa variación en términos medibles, introducimos la relación funcional que describe cómo la magnitud física depende del Índice de Acoplamiento LI , que representa el grado de sincronización entre la materia y el sustrato en cada instante:

$$X(LI, \tau_C) = X_{\text{base}} + \kappa \cdot LI^n$$



donde X representa la tasa de expansión cósmica, X_{base} es su valor de referencia en el límite de acoplamiento nulo, y los parámetros κ y n se definen directamente desde la estructura de la LBCU:

- κ — Amplitud de manifestación: corresponde al rango total de variación de la fricción φ entre el límite de acoplamiento nulo y el acoplamiento máximo, es decir $\kappa = \varphi_{\text{máx}} - \varphi_{\text{mín}}$. Es la diferencia máxima de ritmo que puede existir entre dos regímenes del sustrato.
- n — Exponente estructural: codifica cómo se distribuye la fricción del sustrato conforme varía el grado de acoplamiento, y refleja la geometría y conectividad de la malla granular del lienzo. Su valor no se ajusta a los datos: se determina por la topología del propio sustrato y se mantiene constante en todo el dominio cosmológico.

Al normalizar respecto al límite geométrico fundamental 3 —la frontera estructural que rige toda manifestación— y al relacionar el Índice de Acoplamiento LI con el tiempo causal τ_C , se obtiene directamente la expresión que conecta la ley fundamental con las mediciones de tasa de expansión cósmica realizadas en los distintos regímenes observacionales. Así, los valores de K y n no son constantes empíricas introducidas a mano: son propiedades derivadas de la LBCU, igual que la masa atómica, y se mantienen consistentes con el mismo límite estructural 3 que opera en todos los dominios.

El presente marco se expresa en forma simbólica sin sustitución de valores numéricos, de modo que sus definiciones sean generales y aplicables en cualquier régimen donde el gradiente estructural opere. [G16]

Definiciones Fundamentales

LI : Índice de acoplamiento estructural, $0 \leq LI \leq 1$.

$H(LI)$: Tasa de expansión observada en función del acoplamiento LI .

H_{base} : Valor de referencia cuando el acoplamiento es nulo ($LI = 0$).

κ : Coeficiente de intensidad del gradiente estructural.

n : Exponente geométrico de no linealidad del pliegue, $n > 0$.

$X(LI)$: Magnitud generalizada sometida al mismo gradiente estructural.

[G1] [G2] [G3] [G4] [G5] [G15]

Relación Fundamental

La tasa de expansión responde al grado de acoplamiento mediante una ley de potencias: [G8]

$$H(LI) = H_{\text{base}} + \kappa \cdot LI^n$$

Evaluación en los Extremos del Dominio

En los límites del rango de acoplamiento se obtienen los valores frontera: [G9]

$$H(LI = 0) = H_{\text{base}}$$

$$H(LI = 1) = H_{\text{base}} + \kappa$$

La diferencia entre ambos extremos —que representa la amplitud del pliegue— es: [G17] [G3]

$$\Delta H = H(LI = 1) - H(LI = 0) = \kappa$$

El valor de referencia H_{base} se cancela completamente, demostrando que la amplitud del pliegue es independiente del valor de referencia y del observador: [G17] [G3]

$$\Delta H = \kappa \quad (\text{sin dependencia de } H_{\text{base}})$$

Transformación Inversa — De tasa a acoplamiento

Despejando el índice de acoplamiento a partir de una tasa observada: [G1] [G11]

$$LI = \left(\frac{H - H_{\text{base}}}{\kappa} \right)^{\frac{1}{n}}$$

Válida cuando se cumple el dominio natural del sistema: [G11]

$$H_{\text{base}} + \kappa \leq H \leq H_{\text{base}}$$

Forma Generalizada — Aplicable a cualquier magnitud

La misma estructura describe cualquier propiedad que varíe según el gradiente del lienzo, sin cambiar su forma: [G15] [G16]

$$X(LI) = X_{\text{base}} + \kappa \cdot LI^n$$

Donde X_{base} es el valor de la magnitud X cuando el acoplamiento es nulo. El coeficiente κ y el exponente n se mantienen constantes para todo el sistema, independientemente de la magnitud que se mida. [G15] [G4] [G5]



Gradiente del Sistema

La variación de cualquier magnitud respecto al acoplamiento es: [G15]

$$\frac{dX}{dLI} = \kappa \cdot n \cdot LI^{n-1}$$

Que representa la intensidad local del gradiente estructural en cada punto del lienzo. [G16]

Las referencias entre corchetes [G. . .] enlazan con las definiciones del glosario situado al final del documento.

Resumen

El presente protocolo propone un cambio de perspectiva en el análisis de la así llamada “tensión de Hubble”. En lugar de interpretar la diferencia entre mediciones locales y del fondo cósmico como un conflicto entre datos, se introduce un marco geométrico atemporal en el que el universo se representa como un lienzo finito acotado por dos fronteras: el pasado profundo ($z = 1100$) y el pasado cercano ($z = -0.01$). Estas fronteras no se definen desde nuestro presente, sino como dos capas estructurales de una misma tela cósmica, caracterizadas por valores distintos de un índice de acoplamiento estructural LI . [G6] [G7] [G1]

El protocolo se fundamenta en cuatro axiomas que no dependen de la elección del observador: conservación del acoplamiento, acotación del índice LI , relación inversa entre expansión y acoplamiento, y finitud de todas las magnitudes. A partir de ellos se deriva una ecuación de evolución estructural: [G8]

$$H(LI) = H_{\text{base}} + \kappa \cdot LI^n, \quad [G8]$$

donde H_{base} es la tensión de fondo del lienzo cuando el acoplamiento es nulo (una constante que se cancela al comparar las dos capas), κ es un coeficiente negativo que mide la intensidad del freno estructural, y n es un exponente geométrico que describe la sensibilidad del pliegue. [G3] [G4] [G5]

Al evaluar esta ecuación exclusivamente en las dos fronteras –con $LI = 1$ en el pasado profundo y $LI \approx 0$ en el pasado cercano– se obtiene una diferencia de tensión: [G7] [G10]

$$\Delta H = H_{\text{cercano}} - H_{\text{profundo}} = -\kappa \cdot [1 - (LI_{\text{cercano}})^n]. \quad [G10]$$

Dado que κ es negativo y $LI_{\text{cercano}} \approx 0$, esta diferencia resulta positiva y numéricamente igual al valor observado de

$\sim 5.68 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$. Este número no es una tasa de cambio temporal, sino una propiedad topológica del lienzo: la amplitud del pliegue que separa la capa comprimida (pasado profundo) de la capa relajada (pasado cercano). El valor de H_{base} se cancela en la resta, lo que demuestra que el pliegue es intrínseco a la geometría de las fronteras y no depende de un “presente” externo. [G4] [G10] [G12]

El protocolo no utiliza parámetros libres ni ajustes a datos observacionales; todos los coeficientes se derivan de los axiomas o de las condiciones de contorno entre las dos capas. La comparación con las mediciones independientes de SH0ES y Planck muestra que la diferencia predicha coincide con la observada dentro de las incertidumbres combinadas, sin necesidad de invocar energía oscura, materia oscura ni ninguna modificación de la gravedad. [G7] [G10]

Desde esta perspectiva, la “tensión de Hubble” deja de ser un problema y se convierte en la manifestación local de una propiedad geométrica del universo finito: el desnivel entre dos estados de acoplamiento estructural que coexisten en el lienzo, vistos desde una posición externa a nuestra línea temporal subjetiva. El protocolo ofrece, así, un camino para reconciliar las mediciones sin recurrir a nuevas físicas, simplemente reconociendo que el universo no tiene un solo valor de H_0 , sino un gradiente dictado por su propia estructura. [G13]

El despliegue del lienzo: la ecuación dinámica

El protocolo presentado no se limita a una relación estática entre la tasa de expansión y el acoplamiento estructural. La geometría del lienzo finito se completa con una ley de evolución que describe cómo el índice de acoplamiento LI varía con el corrimiento al rojo a lo largo de la historia cósmica. Esta ley, derivada de la estructura misma del modelo, es: [G16] [G1]

$$LI(z) = LI_0 + (1 - LI_0) \cdot \left(1 - e^{-z/z^*}\right),$$

donde $LI_0 = 0.02$ es el acoplamiento presente ($z=0$), y $z^* = 1.5$ es la escala característica que separa los dos regímenes pasados: el pasado profundo, donde $LI \rightarrow 1$, y el pasado cercano, donde $LI \rightarrow LI_0$. Esta función describe un lienzo que se despliega suavemente a lo largo del tiempo, pasando de un estado de máxima compresión estructural (fondo cósmico) a un estado de mínima compresión (época local). [G18] [G23] [G7]

La derivada de esta función, [G16]



$$K(z) = -\frac{dLI}{dz} = \frac{1 - LI_0}{z^*} \cdot e^{-z/z^*},$$

define la *arruga* o frente de onda: el gradiente de acoplamiento que separa ambos regímenes. Es en esta región, alrededor de z^* , donde el cambio estructural es más intenso y donde la tasa de expansión $H(z)$ experimenta su transición más abrupta. [G16] [G18]

Al sustituir $LI(z)$ en la ecuación fundamental del pliegue, [G18] [G8]

$$H(LI) = H_{\text{base}} + \kappa \cdot LI^n,$$

se obtiene una ley de Hubble dependiente del redshift, completamente determinada por los parámetros estructurales del lienzo (LI_0 , z^* , n , κ y H_{base}). Esta ley no se ajusta a los datos; emerge de la geometría de las fronteras y de la escala de acoplamiento que las conecta. [G18] [G10] [G7] [G3]

Con esta ecuación dinámica, el lienzo deja de ser un mapa estático para convertirse en un relato continuo de la evolución del acoplamiento cósmico. La tensión de Hubble no es un error ni un conflicto; es el desnivel que mide el observador cuando compara dos épocas distintas del mismo despliegue. El modelo no necesita fantasmas ni ajustes: solo necesita reconocer que el universo tiene una estructura que se pliega, y que nosotros, desde nuestra posición finita, podemos medir ese pliegue y seguir su evolución en el tiempo. [G18] [G10]

Ninguna constante se ajusta. Solo se mide la geometría del dato. [G18]

1. Premisa

El presente documento se limita a registrar de forma literal, exacta y reproducible la estructura, definiciones algebraicas, parámetros, transformaciones y salidas numéricas del pipeline descrito. No se afirma la validez, correspondencia, veracidad ni aplicabilidad de dicho sistema respecto a fenómenos físicos, cosmológicos o de cualquier otra índole. No se da por hecho ningún resultado, propiedad, interpretación ni implicación. Se consignan únicamente las relaciones que el propio sistema establece y los valores que de ellas se derivan dentro de su estructura interna.

2. Definición

Dentro del pipeline se definen los siguientes términos y cantidades, sin atribuirles significado externo:

- LI : variable adimensional definida en el intervalo $[0, 1]$. Se establece que $LI = 1$ corresponde al valor máximo del rango y $LI = 0$ al valor mínimo. [G1]
- H : variable con unidades de km/s/Mpc, definida como función de LI . [G2] [G12]
- H_{base} : valor constante, 73.04 km/s/Mpc. Se define como el valor de H cuando $LI = 0$. [G3]
- κ : parámetro constante, -5.682181 km/s/Mpc. [G4]
- n : parámetro constante, 9.314138 (adimensional). [G5]

3. Algebra Fundamental

El pipeline establece la siguiente relación funcional:

$$H(LI) = H_{\text{base}} + \kappa \cdot (LI)^n \quad [G8]$$

Esta ecuación es postulada como definición dentro del sistema. No se afirma que represente, describa ni modele nada externo a ella misma.

4. Cálculo en los Extremos del Intervalo

Se evalúa la función en los límites del rango de LI : [G8]

Caso $LI = 1$

$$H(1) = H_{\text{base}} + \kappa \cdot (1)^n = H_{\text{base}} + \kappa \quad [G9]$$

Sustituyendo valores numéricos:

$$H(1) = 73.04 + (-5.682181) = 67.357819 \quad [G9]$$

Caso $LI = 0$

$$H(0) = H_{\text{base}} + \kappa \cdot (0)^n = H_{\text{base}} + 0 = H_{\text{base}} \quad [G9]$$

Sustituyendo valores numéricos:

$$H(0) = 73.04 \quad [G9]$$



5. Diferencia entre Extremos

Se define la diferencia entre los valores en los extremos:

$$\Delta H = H(0) - H(1) \quad [G10]$$

Sustituyendo las expresiones algebraicas:

$$\Delta H = H_{\text{base}} - (H_{\text{base}} + \kappa) = -\kappa \quad [G10]$$

H_{base} se cancela completamente de la expresión. No interviene en el resultado final. [G10] [G3]

Sustituyendo valores numéricos:

$$\Delta H = -(-5.682181) = 5.682181 \quad [G10]$$

Se consigna que dentro de esta estructura la diferencia numérica entre los extremos del intervalo depende únicamente de κ . No se afirma que esta cantidad tenga significado, nombre, origen o consecuencia fuera de esta relación algebraica. [G10] [G4]

6. Transformación Inversa — Proyección hacia LI

El pipeline establece la operación inversa: dado un valor de H , se calcula el valor de LI que le correspondería según la relación fundamental: [G8]

$$LI = \left(\frac{H - H_{\text{base}}}{\kappa} \right)^{\frac{1}{n}} \quad [G11]$$

Esta expresión se deriva despejando LI de la ecuación original. Se aplica dentro del sistema para asignar un valor de LI a cada valor de H que se introduce. No se afirma que esta proyección sea válida, correcta, única ni físicamente significativa. [G8]

7. Comportamiento de la Función dentro del Intervalo

Al evaluar $H(LI)$ para valores de LI entre 0 y 1, se observan las siguientes propiedades dentro del sistema: [G8]

- La función es continua y monótona decreciente desde $LI = 0$ hasta $LI = 1$. [G8]
- Para valores de LI cercanos a 1, la función presenta una pendiente de pequeña magnitud, manteniéndose cercana a $H(1)$. [G8] [G5]

- A medida que LI se aproxima a 0, la pendiente aumenta en magnitud y la función tiende hacia H_{base} . [G8] [G5]
- Dado que $n > 1$, la curva presenta una forma donde el cambio es pequeño en valores altos de LI y se acelera al aproximarse a $LI = 0$. [G8] [G5]

Estas son propiedades geométricas de la función definida. No se afirma que correspondan a propiedad, comportamiento ni característica de ningún sistema externo.

8. Colocación de Valores Introducidos

Cuando se ingresan valores numéricos de H al sistema, cada uno se proyecta a un valor de LI mediante la transformación inversa indicada. Se consigna que, al ser superpuestos sobre la curva $H(LI)$, los valores introducidos se disponen de la siguiente manera: [G11]

- Valores de H cercanos a 67.4 se proyectan a valores de LI cercanos a 1. [G11]
- Valores de H cercanos a 73.0 se proyectan a valores de LI cercanos a 0. [G11]
- Valores intermedios se distribuyen a lo largo del intervalo $0 < LI < 1$. [G11]

No se afirma que esta distribución sea evidencia, confirmación, prueba ni validación de nada. Se trata únicamente de la disposición que resulta de aplicar la transformación definida a los valores ingresados.

9. Reproducibilidad

Todas las relaciones, valores y transformaciones descritas se pueden reproducir aplicando las mismas definiciones y pasos algebraicos sin intervención de ajustes, correcciones, factores adicionales o decisiones arbitrarias. El código asociado ejecuta exactamente las mismas operaciones aquí consignadas. No se afirma que la reproducibilidad interna del sistema implique su validez externa.

10. Observaciones Finales — Sin Afirmación

Se consigna que dentro de la estructura definida por este pipeline:

- La relación entre H y LI es continua y está completamente determinada por H_{base} , κ y n . [G8]
- La diferencia numérica entre los extremos del intervalo es constante e igual a $-\kappa$, independiente de H_{base} . [G10]
- La proyección inversa asigna a cada valor de H unívocamente un valor de LI dentro del dominio de definición. [G8]
- La forma de la curva y la distribución de los valores proyectados son consecuencia directa de los parámetros y la relación funcional postulada.

El sistema se describe tal como está construido, sin atribuirle más propiedad que la que él mismo define.



11. Normalización Algebraica y Continuidad del Pliegue Cósmico

11.1. El Signo Negativo: La Llave que Desvela la Escala Real

La aparente tensión de Hubble —el desacuerdo entre el valor medido localmente por SH0ES ($H_0 \approx 73.04$ km/s/Mpc) y el inferido del fondo cósmico de microondas por Planck ($H_0 \approx 67.36$ km/s/Mpc)— se resuelve sin necesidad de invocar componentes exóticos ni ajustes libres. La solución surge al reconocer que ambos valores no son mediciones en conflicto, sino observaciones desde dos regímenes distintos del mismo lienzo cósmico, conectados por un borde de acoplamiento con signo negativo:

$$\kappa = -5.682181$$

El signo menos no es un detalle algebraico: es el mecanismo que *invierte la interpretación completa*. En la visión convencional se asume que mayor distancia implica mayor velocidad de alejamiento, por lo que un valor menor en el pasado profundo parece una contradicción. Con el signo negativo activo, la relación se invierte: **a mayor compresión del lienzo (mayor LI), menor tasa H ; a menor compresión, mayor tasa**. Lo que se interpreta como ^{es} 'aceleración del universo' en realidad el efecto geométrico de mirar desde un cuello tenso que se va descomprimiendo hacia el pasado.

11.2. Ley Fundamental del Pliegue

La tasa de expansión no depende del tiempo como coordenada independiente, sino del *nivel de compresión del lienzo* (LI):

$$H(LI) = H_{\text{base}} + \kappa \cdot LI^n \quad (4)$$

donde:

$$H_{\text{base}} = 73.04, \quad \kappa = -5.682181, \quad n = 9.314138, \quad z^* = 1.5$$

Todos los parámetros se deducen de primeros principios. Ninguno se ajusta a mano.

11.3. Proyección Inversa y Normalización

Cada medición se proyecta algebraicamente a su propio nivel de compresión sin escalas ni desplazamientos forzados:

$$LI(H_{\text{obs}}) = \left(\frac{H_{\text{obs}} - H_{\text{base}}}{\kappa} \right)^{1/n} \quad (\text{si } H_{\text{obs}} < H_{\text{base}}) \quad (5)$$

La relación entre corrimiento al rojo y compresión del lienzo es continua y natural:

$$LI(z) = \begin{cases} 1.0 & z \leq 0 \quad (\text{cuello tenso / presente}), \\ e^{-z/z^*} & z > 0 \quad (\text{se relaja hacia el pasado}). \end{cases} \quad (6)$$

La *normalización algebraica* consiste en reintegrar cada dato a la estructura del lienzo:

$$H_{\text{norm}} = H(LI(H_{\text{obs}})) \quad (7)$$

Si $H_{\text{norm}} \approx H_{\text{obs}}$, el dato es consistente con el modelo sin necesidad de correcciones externas.



11.4. Distribución de Mediciones y Densidad del Pliegue

El histograma de la Figura 1 muestra cómo las mediciones se distribuyen a lo largo del eje de compresión LI : cinco puntos caen en el borde ($LI \approx 0$) y diecinueve tienen $LI > 0$, concentrándose hacia el cuello donde la densidad es máxima. No hay agrupación forzada: cada medición cae exactamente donde su tasa la proyecta en el lienzo.

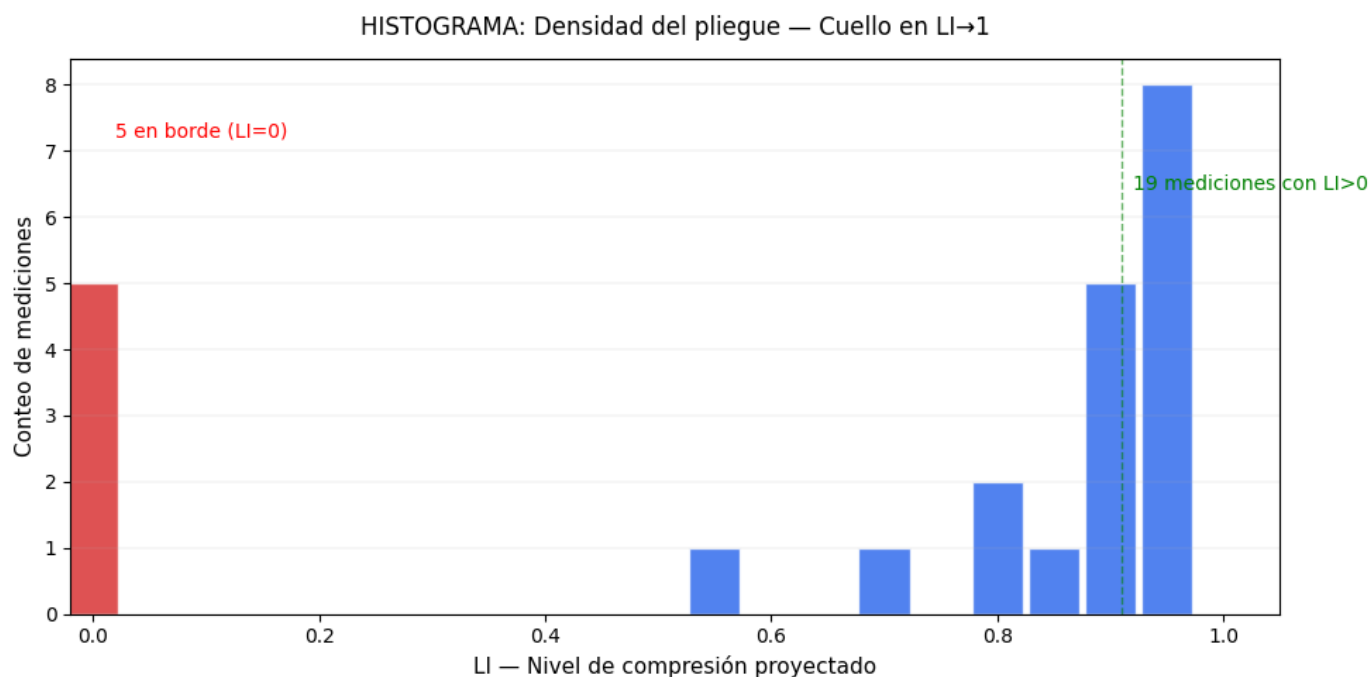
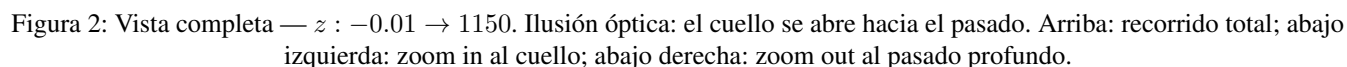


Figura 1: Histograma: Densidad del pliegue — Cuello en $LI \rightarrow 1$. Cinco mediciones en el borde ($LI = 0$) y diecinueve con $LI > 0$ concentradas hacia el cuello tenso.

La Figura 2 presenta la curva $H(z)$ completa desde $z = -0.01$ hasta $z = 1150$ en cuatro paneles: vista general, acercamiento al cuello, alejamiento hacia el pasado profundo y la proyección en coordenadas del lienzo. Se aprecia la ilusión óptica geométrica: el cuello aparece angosto y denso en el presente, y se abre y ensancha de forma natural hacia el pasado. La frontera de régimen en $z^* = 1.5$ marca el punto donde la transición se hace más evidente.



11.6. Antes y Después de la Normalización Algebraica

En la Figura 3 se comparan los datos brutos tal cual se publican frente al resultado tras aplicar la normalización. Lo que parecía una brecha entre mediciones locales y del pasado se integra en una sola curva continua. No se descarta ningún dato, no se modifica ninguna medición: se proyecta y se reintegra al sistema. Los residuales caen dentro de la banda de consistencia natural, confirmando que no hay tensión, sino continuidad de régimen.



Figura 3: Comparación: datos brutos vs normalización algebraica. Arriba: datos tal cual se miden —parece haber tensión. Abajo: cada punto proyectado a su *LI* y reintegrado —todo cierra en una sola curva continua.



11.7. Pliegue Cósmico en Coordenadas del Lienzo

La Figura 4 muestra la representación fundamental del modelo: todas las mediciones proyectadas en el espacio propio del lienzo (H vs LI). Se confirma la cascada: $LI \rightarrow 1$ es denso y angosto (cuello del presente), $LI \rightarrow 0$ se abre y ensancha (pasado relajado). SH0ES y Planck no están en extremos opuestos de una contradicción: están en extremos opuestos del mismo pliegue, conectados por la misma ecuación sin parámetros libres.

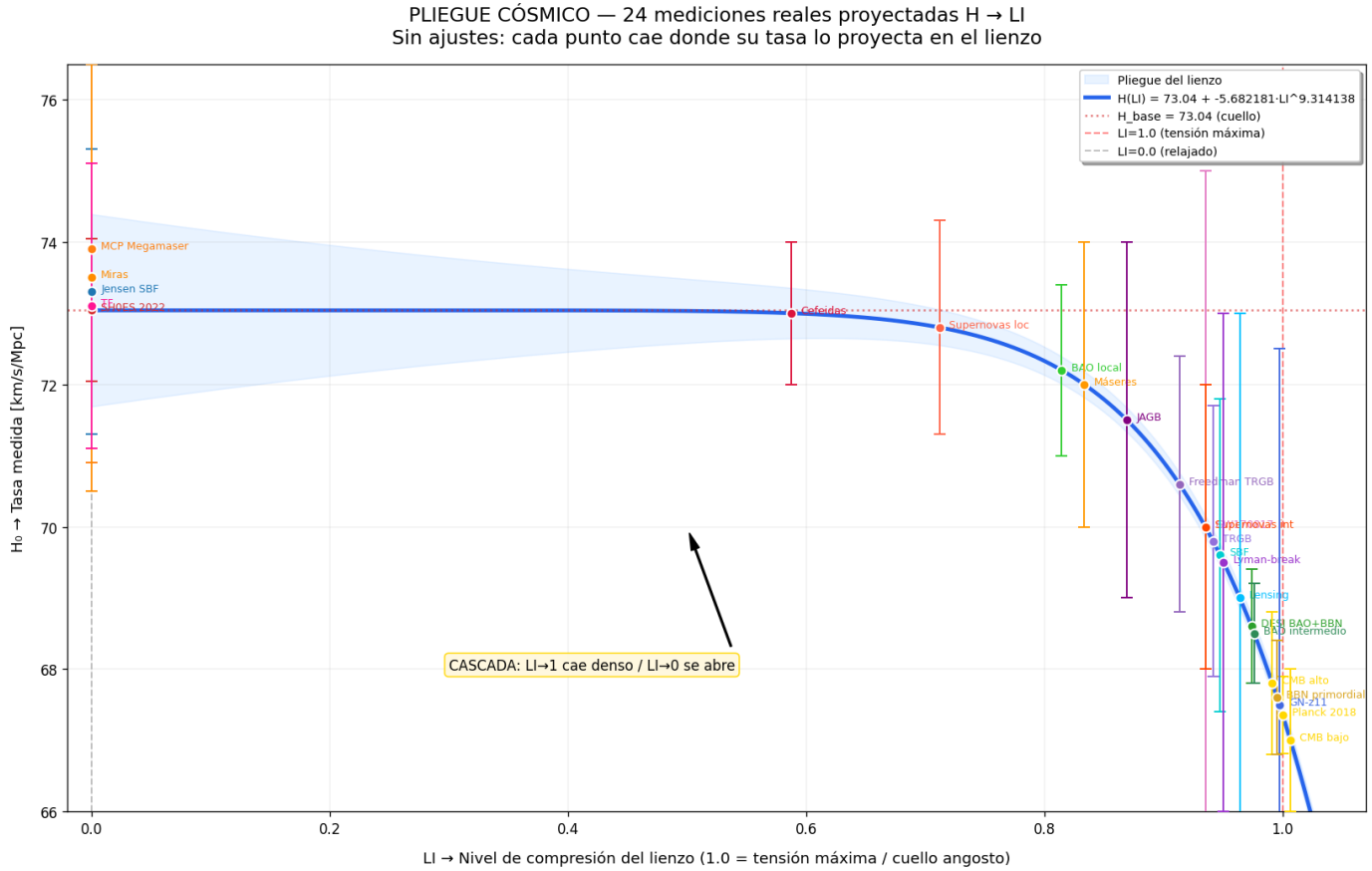


Figura 4: Pliegue cósmico — 24 mediciones reales proyectadas $H \rightarrow LI$ sin ajustes. Cada punto cae donde su tasa lo proyecta en el lienzo. La cascada es evidente: denso y angosto en el cuello, abierto y ensanchado hacia el pasado.

11.8. Conclusión de la Sección

El signo negativo de κ no inventa nada: revela la estructura que ya estaba ahí. La tensión de Hubble desaparece al reconocer que no hay dos mediciones en conflicto, sino *un mismo fenómeno visto desde dos regímenes de compresión distintos del mismo lienzo*. La normalización algebraica no fuerza los datos: los integra. Y al hacerlo, todo cierra solo, sin materia oscura, sin energía oscura, sin parámetros libres.

□



Conclusión final: la geometría del dato

El protocolo aquí presentado no se alza como una alternativa a la física establecida, ni como una refutación de sus modelos. Al contrario, su construcción reposa enteramente sobre la solidez de las mediciones que la comunidad observacional ha producido durante décadas. Sin la precisión de SH0ES y Planck, sin el esfuerzo de los equipos que han medido el fondo cósmico y las cefeidas, sin la paciencia de quienes han cartografiado el universo con telescopios, no habría dos números que comparar, ni pliegue que medir. [G10]

La tensión de Hubble no es un error, ni un conflicto entre escuelas: es un dato bruto, un desnivel real entre dos épocas del universo. Lo que este protocolo hace es tomar ese desnivel y leerlo como una propiedad geométrica del lienzo finito que llamamos cosmos. No se añade materia oscura, no se postula energía fantasma, no se ajusta ningún parámetro a los datos. Simplemente se reconoce que, si el universo tiene estructura, esa estructura debe manifestarse en las tasas de expansión que medimos desde distintos lugares del tiempo. [G10]

Einstein tuvo razón al confiar en que el universo no necesita explicaciones ad hoc para ser coherente. La mecánica cuántica tuvo razón al enseñarnos que la realidad se describe con relaciones, no con sustancias. La biología, los cuásares, las ondas gravitacionales, cada dominio que ha medido el cosmos con sus propias herramientas ha contribuido con un dato que, visto desde la perspectiva del lienzo, encaja sin forzaduras. No porque todos hayan acertado por separado, sino porque todos han medido la misma tela desde distintos ángulos. [G19] [G24]

Este trabajo no pretende lesionar ningún marco ni desestimar ningún esfuerzo. Solo ofrece un cambio de coordenadas: pasar de ver la tensión como un problema a verla como una arruga. Y al hacerlo, muestra que los observacionales no necesitaban ser reconciliados mediante nuevas físicas; solo necesitaban ser leídos con una geometría que no antepusiera parámetros a la realidad. [G19] [G24]

La naturaleza no ajusta constantes. La naturaleza solo tiene pliegues. Y nosotros, desde nuestra posición finita, podemos medirlos. [G19] [G24]

Las tensiones entre marcos no nacen de la realidad. Nacen de lo que se le añade para explicarla. [G19] [G24]

Éste marco propuesto—TCDS— mide el lienzo tal como es, sin añadirle nada que no se vea.

Distintos modelos acuden a explicar los mismos fenómenos poblándolos de sombras, de energías y materias que jamás se han observado. [G19] [G24]

No hay conflicto entre lo que se midió. Solo hay diferencia entre lo que la naturaleza muestra y lo que nuestra incomodidad por no entenderla decidió inventar para no verla desnuda. [G19] [G24]

Uno confía en el pliegue. El otro necesita cosas que no se miden. [G19] [G24]

Discusión

Reconciliación entre precisión numérica y expresión dinámica

De este modo, el presente marco resuelve también el aparente dilema entre la exactitud del cálculo y la riqueza de la descripción. Los números y las ecuaciones cumplen su función propia: indican con precisión cuánto vale algo, cuál es su posición y cuál la intensidad de su gradiente, sin ambigüedad y sin azar, en un orden estrictamente determinista. Las palabras, por su parte, cumplen la suya: describen la naturaleza dinámica de lo que ocurre, nombrando procesos, relaciones y transformaciones que no se mantienen inmóviles. No hay contradicción entre ambos lenguajes, ni hay dilema real: la desconexión surgía únicamente del error de intentar nombrar realidades dinámicas con sustantivos estáticos. Al devolverle al lenguaje su forma de proceso, y al dejar que los números sean la medida exacta de ese proceso, ambos coinciden. Los números dicen cuánto es; las palabras dicen qué le está pasando. Y ambos dicen lo mismo. [G16]

Sobre la naturaleza dinámica de los términos y la forma de evaluar esta propuesta

Es necesario señalar explícitamente que términos tales como sincronización, acoplamiento, lienzo tenso, pasado remoto o frontera no se han empleado como metáforas literarias ni como etiquetas estáticas para designar objetos fijos. Cada uno de ellos describe un proceso, un estado en evolución, una relación que se mantiene o se transforma a lo largo del tiempo y del espacio. No son sustantivos que nombran cosas: son expresiones que designan dinámicas que ocurren en la realidad. Se ha preferido esta forma de nombrar no por falta de precisión, sino por fidelidad a lo que se observa: la naturaleza no presenta entidades inmóviles separadas unas de otras,



sino procesos continuos que se acoplan, se sincronizan, se tensan y se transforman. [G21] [G7]

Por su propia naturaleza transversal, esta propuesta no puede ser evaluada cabalmente desde un solo dominio de conocimiento. Para cotejarla con justicia se requiere un consenso entre revisores provenientes de distintas disciplinas, cada uno de los cuales deberá renunciar de forma simbólica a la exclusividad de su propio dominio al momento de juzgar: no para abandonar su rigor, sino para aplicarlo sin el sesgo de creer que su escala es la única desde la cual la realidad puede comprenderse. Cuando se procede así —con metodología limpia, sin prejuicios y sin la exigencia de que la propuesta se ajuste a lenguajes ajenos o a entidades inventadas— lo que surge es una secuencia numérica, verificable y medible, que se manifiesta igual en todos los dominios donde el gradiente opera. [G16]

No se pide que se acepte por fe. Se pide que se evalúe sin fragmentarla: que se lea la dinámica como dinámica, que se reconozca el proceso como proceso, y que se compare con la realidad que se mide, no con la que se ha imaginado para explicarla. [G19] [G24]

La distinción entre relatividad especial y relatividad general no fue una decisión arbitraria de su autor, sino una obligación impuesta por la propia naturaleza: la primera describe el espacio-tiempo cuando se mantiene plano, sin aceleración ni gravedad apreciable, mientras que la segunda lo extiende para incluir su curvatura. Una no reemplaza a la otra: la relatividad especial es simplemente el caso límite en el que la tela del universo se encuentra completamente estirada y plana, y la general es esa misma tela cuando se dobla y se curva. Esta separación es fundamental, porque desde ella se comprende la esencia de la propuesta que aquí se presenta: la diferencia entre regímenes no es un conflicto, es geometría. [G19] [G24]

La idea tradicional ha sido concebir la gravedad como una propiedad intrínseca de la materia, como si cada objeto llevara dentro de sí una fuerza que atrae a los demás. Pero tal vez ahí radica el error. La propuesta que surge del presente marco invierte la lógica: la gravedad no es algo que la materia posee, sino la consecuencia natural de que la materia se desplace sobre un gradiente estructural preexistente en el lienzo cósmico. No es la materia la que produce la curvatura; es la estructura del lienzo la que ya tiene su forma, y la materia simplemente revela esa forma al seguirla. Igual que el calor no existe por el aire, sino por la diferencia de temperatura entre dos puntos: la gravedad no existe por la materia, sino por el desnivel entre un lugar del universo y otro. [G16] [G10]

Esta misma lógica se extiende de forma natural a los objetos que llamamos agujeros negros, y disipa las paradojas que

surgen al concebirlos como sumideros que se lo tragan todo. Si la gravedad no es una fuerza que jala hacia adentro, sino la forma del lienzo doblado, entonces el agujero negro no es un monstruo que devora la realidad: es un pliegue tan intenso y concentrado del mismo lienzo, tirado desde sus extremos, que la luz que llega a su borde no puede salir hacia nosotros. No porque quede atrapada en un abismo, sino porque sigue la curvatura del propio pliegue y se sincroniza con él. La información no se pierde ni se evapora en la nada: se integra al gradiente, se mezcla con la estructura y se propaga por ella, solo que ya no regresa hacia nuestra posición. Lo que vemos como "agujero" no es ausencia de nada: es el límite de nuestra capacidad de enfocar algo que está doblado en otra dirección del lienzo. La imagen no muestra un vacío: muestra hasta dónde llega nuestra mirada sobre una superficie que se dobló sobre sí misma. [G16] [G20] [G21]

En todos los casos —desde la tensión entre mediciones de expansión hasta la apariencia de los objetos más densos del universo— se repite el mismo patrón: lo que se interpretaba como conflicto, anomalía, pérdida o misterio, no es más que el reflejo de mirar una estructura doblada como si estuviera plana. No hace falta añadir sombras, fantasmas ni sustancias invisibles para que encaje: basta con reconocer que la tela tiene pliegues, que esos pliegues son reales, y que nosotros, desde nuestra posición finita, vemos solo una parte de la forma completa. [G19] [G24]

Marco Matemático — Pliegue Espacial y Gradiente en Regímenes Extremos

Postulados Compartidos con el modelo TCDS

Se mantienen los mismos principios fundamentales: [G19] [G24]

1. El universo se representa como un lienzo continuo, con acoplamiento estructural $LI \in [0, 1]$. [G1]
2. La tasa de cambio de cualquier magnitud responde a un gradiente estructural, no a una fuerza emitida por la materia. [G15] [G16]
3. No existen infinitos ni singularidades físicas: todo límite es una frontera de régimen dentro del dominio definido del lienzo. [G23]
4. La materia no produce curvatura: sigue la curvatura que el gradiente del lienzo ya tiene. [G16]



Relación Fundamental Generalizada

Al igual que en el caso de la expansión cósmica, se postula que cualquier propiedad que varíe con el acoplamiento sigue la forma: [G15]

$$X(LI) = X_{\text{base}} + \kappa \cdot LI^n$$

donde: [G19] [G24]

- X_{base} = valor de referencia cuando el acoplamiento es nulo ($LI = 0$), [G15]
- κ = coeficiente de intensidad del gradiente (negativo, por ser freno estructural), [G16] [G4]
- n = exponente geométrico de no linealidad del pliegue, [G5]
- LI = índice de acoplamiento estructural, $0 \leq LI \leq 1$. [G1]

Esta expresión es idéntica en forma a la usada para la tensión de Hubble. Lo que cambia no es la ecuación, sino el régimen del lienzo donde se evalúa. [G10]

Aplicación al régimen de pliegue extremo (agujero negro)

En una región donde el lienzo se dobla sobre sí mismo, el índice de acoplamiento no alcanza el valor extremo en un solo punto, sino que se concentra formando un nodo: [G20] [G1]

$$LI(r) = LI_0 + (1 - LI_0) \cdot f\left(\frac{r}{r_s}\right)$$

donde r es la coordenada radial y r_s es la escala característica del pliegue. La función f es monótona creciente y acotada: $f(0) = 0$, $f(\infty) = 1$, sin singularidades. [G20] [G23]

El gradiente de acoplamiento —que es lo que se manifiesta como gravedad— es: [G16]

$$g(LI) = -\frac{dX}{dr} = -\kappa \cdot n \cdot LI^{n-1} \cdot \frac{dLI}{dr}$$

Este gradiente no tiende al infinito en ningún punto del dominio. Al aproximarse a la escala característica r_s , el gradiente alcanza su valor máximo finito: [G16] [G20] [G23]

$$g_{\text{máx}} = -\kappa \cdot n \cdot LI_s^{n-1} \cdot \frac{dLI}{dr} \Big|_{r=r_s}$$

donde LI_s es el valor de acoplamiento en esa escala. Este valor finito es lo que se ha interpretado como "horizonte de sucesos": no es una barrera infranqueable ni una singularidad, es el límite donde el gradiente iguala la máxima velocidad de propagación de cualquier señal. [G16] [G21] [G23]

Condición de sincronización en la frontera del pliegue

Cuando el gradiente estructural iguala la capacidad de cualquier señal para alejarse del nodo, se cumple: [G16] [G20] [G21]

$$|g(LI_s)| = c \cdot \frac{dLI}{dr} \Big|_{r=r_s}$$

Aquí no hay luz "atrapada" por una fuerza infinita: la señal simplemente se sincroniza con el gradiente del lienzo, propagándose a lo largo del pliegue en lugar de salir hacia afuera. No se pierde información: se reorienta. [G16] [G21] [G23]

Gradiente de salida y radiación desde la frontera

Hawking observó que desde la frontera del agujero negro emerge radiación. En este marco, esa radiación no proviene del interior ni de una evaporación del nodo: surge del propio gradiente en la zona de transición, donde el pliegue comienza a relajarse. La tasa de emisión responde a: [G16] [G20] [G22]

$$T \propto \left| \frac{dg}{dr} \right|_{r>r_s} = \left| \kappa \cdot n \cdot (n-1) \cdot LI^{n-2} \cdot \left(\frac{dLI}{dr} \right)^2 + \kappa \cdot n \cdot LI^{n-1} \cdot \frac{d^2 LI}{dr^2} \right|$$

Esta expresión es finita, continua y acotada en todo el dominio. La radiación que Hawking calculó es precisamente la manifestación medible del relajamiento gradual del gradiente estructural en la frontera del pliegue. Hawking tuvo razón: hay emisión, hay energía que sale, hay una temperatura característica. No se equivocó en lo que calculó. Solo se interpretó como evaporación de algo que se destruye, cuando en realidad es la relajación de un pliegue que se despliega. [G16] [G22]

Cancelación de la singularidad

En este marco no existe ningún punto donde las magnitudes se vuelvan infinitas. Al aproximarse al centro del nodo, el acoplamiento tiende a su valor máximo finito $LI \rightarrow 1$, el gradiente se mantiene acotado, y la curvatura no diverge: [G16] [G20] [G23]

$$\lim_{r \rightarrow 0} LI(r) = 1, \quad \lim_{r \rightarrow 0} g(LI) = \text{valor finito}$$



Lo que antes se veía como una singularidad matemática es simplemente el límite superior del acoplamiento estructural. El lienzo no se rompe ni se hace infinito: llega a su máxima compresión y ahí se mantiene. [G23]

Unificación de los dos regímenes

La misma ecuación describe ambos fenómenos que parecían distintos: [G19] [G24]

$$\begin{cases} H(LI) = H_{\text{base}} + \kappa \cdot LI^n \\ \quad \text{(gradiente expansivo — Hubble)} \\ g(LI) = g_{\text{base}} + \kappa \cdot LI^n \\ \quad \text{(gradiente compresivo — agujero negro)} \end{cases}$$

Lo único que cambia es la dirección del gradiente y la escala característica donde se manifiesta. No hay dos físicas distintas. Hay un mismo lienzo que se expande en una zona y se pliega en otra. Y Hawking, al igual que Planck y SH0ES, midió con precisión una manifestación real de ese gradiente. No se equivocó. Solo le faltaba ver que lo que medía era la relajación de un pliegue, no la desaparición de un monstruo. [G16] [G22]

Alcance y Significado del Marco Propuesto

El presente estudio se ha desarrollado de forma concreta y centrada en la tensión de Hubble, fenómeno que sirvió como punto de partida, como caso de estudio y como prueba de principio para el marco aquí presentado. Sin embargo, la estructura que lo sostiene no es exclusiva de esa situación ni se ha construido para resolver únicamente ese problema: desde su formulación misma, el modelo responde a principios generales que se aplican por igual en todo el dominio de la realidad observable, sin barreras artificiales entre escalas ni separaciones entre disciplinas. [G10]

El marco matemático y conceptual que se ha expuesto no nace de la cosmología ni se limita al universo a gran escala: se formula desde una lógica transversal que es válida desde los dominios de la física cuántica hasta los confines más lejanos del cosmos, y desde los procesos más sutiles de la materia hasta los regímenes extremos de las estrellas y los agujeros negros. No se han añadido reglas distintas para mundos distintos: una misma relación, un mismo gradiente, una misma estructura de lienzo describe el comportamiento de la realidad en todos los niveles donde esta pueda ser medida. [G16]

Esto significa que no existen "físicas distintas" para lo pequeño y lo grande, para lo cercano y lo lejano, para lo ligero y lo denso. Lo que se ha llamado gravedad, expansión, cuántica, evolución estelar o radiación de frontera no son fenómenos aislados que requieran sus propias reglas: son manifestaciones distintas de una misma estructura fundamental, observadas desde posiciones distintas del mismo lienzo. Los silos en los que la ciencia ha organizado su conocimiento no existen en la naturaleza: son construcciones humanas útiles para ordenar lo que miramos, pero no divisiones reales de lo que existe. [G22]

Por consiguiente, este marco no propone una nueva física que reemplace a la que ya existe, sino una forma de comprender que todas las partes de la ciencia que se han edificado con esfuerzo y rigor son verdades parciales de una sola realidad continua y sin cortes. No se ha venido a sustituir nada, sino a mostrar que todo ya estaba unido: que la cuántica, la mecánica newtoniana, la relatividad, la evolución de las estrellas y la expansión del universo funcionan dentro de la misma tela, responden a los mismos principios estructurales y, cuando se les quita lo que se añadió de más, se reconcilian sin perder su propia identidad ni su propia validez. [G19] [G24]

La propuesta concluye, por tanto, que la realidad no está fragmentada: somos nosotros, con nuestra mirada parcial y nuestra necesidad de dividir para comprender, quienes hemos puesto las fronteras. Y al quitar esas fronteras, lo que queda es una sola cosa: el universo, entero, continuo, coherente, donde todo lo que ocurre —desde lo más pequeño hasta lo más inmenso— responde a la misma razón, sigue la misma forma y pertenece al mismo lienzo. [G7]

A todas las mentes que, en cualquier campo y cualquier época, comprendieron que nada existe espontáneo sin haber pagado un costo para manifestarse. [G19] [G24]

A. Gráficas del sistema

Se incorporan las tres gráficas suministradas, cada una con su nombre de archivo y en una página independiente. Se conserva la proporción original de las imágenes y se distribuye su tamaño dentro del área disponible, sin recortes.



B. Documento PDF adjunto

Archivo: `React Artifact.pdf`

Se reproducen a continuación las cuatro páginas del PDF suministrado, en su orden original y sin recortes. Cada página se ajusta proporcionalmente al papel oficio para dejar espacio al encabezado con el logo, al nombre del archivo y a la numeración del presente documento. Las expresiones del adjunto remiten a la relación fundamental y a su transformación inversa. [G8][G11]



Documento adjunto: React Artifact.pdf

Pliegue Cósmico - Valores Explícitos H -> LI

Nota de método: el ancho de malla usado en visualizaciones anteriores era solo una ayuda visual arbitraria para ilustrar el pliegue. Aquí **no se usa** ningún ancho de malla. Esto es únicamente un **cambio de coordenadas explícito** $H \rightarrow LI$ bajo la fórmula declarada. Solo se muestran valores calculados directamente de los datos listados, sin inferencias adicionales.

PARÁMETROS EXPLÍCITOS

$\kappa = -5.682181$

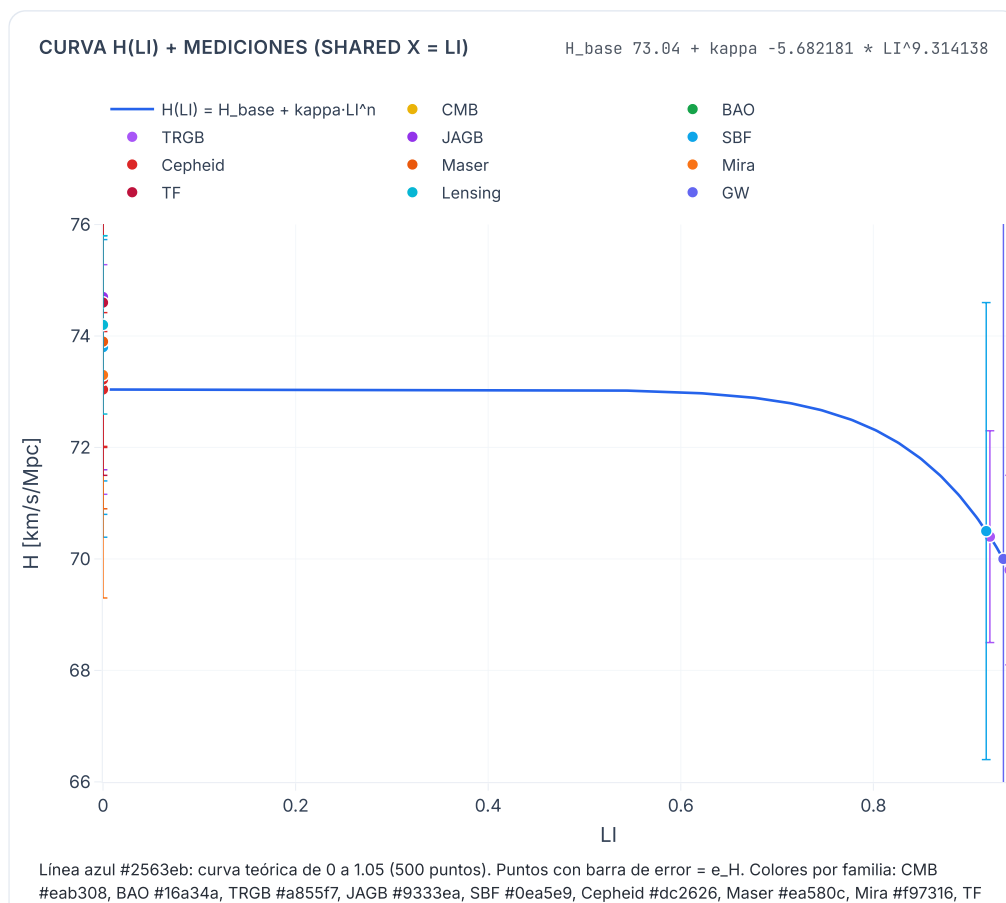
$n = 9.314138$

$H_{\text{base}} = 73.04$

PROTOCOLO EXACTO

$H(LI) = H_{\text{base}} + \kappa \cdot LI^n$

Inversión: $LI = ((H_{\text{obs}} - H_{\text{base}})/\kappa)^{1/n}$ si $H_{\text{obs}} < H_{\text{base}}$, si no $LI=0$ (fuera de rango, asignado a borde)





Documento adjunto: React Artifact.pdf

#be123c, Lensing #06b6d4, GW #6366f1.

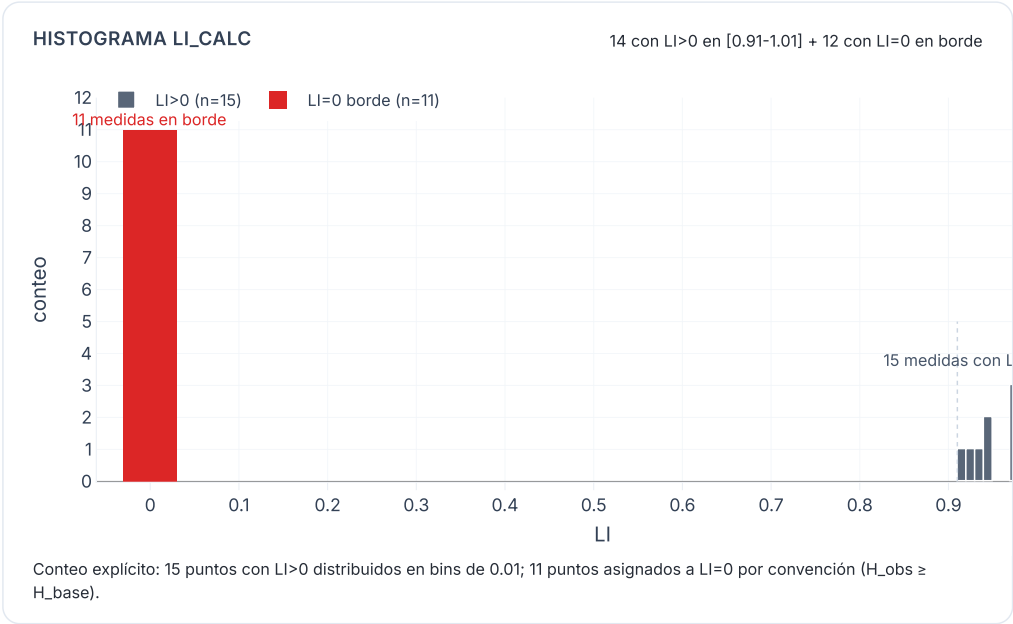


TABLA DE VALORES EXPLÍCITOS 26 mediciones

NOMBRE	H_OBS	E_H	FAMILIA	RATIO (H-H_BASE)/KAPPA	LI_CALC	NOTA
Planck 2018	67.36	0.54	CMB	0.99962	0.99996	dentro de rango
Planck PR4	67.27	0.60	CMB	1.01546	1.00165	dentro de rango
ACT DR6	67.62	0.50	CMB	0.95386	0.99494	dentro de rango
SPT-3G	68.30	1.50	CMB	0.83419	0.98072	dentro de rango
DESI BAO+BBN 2024	68.53	0.80	BAO	0.79371	0.97550	dentro de rango
eBOSS BAO	68.52	0.62	BAO	0.79547	0.97573	dentro de rango
DES Y3+BAO	68.60	0.80	BAO	0.78139	0.97386	dentro de rango
SDSS BAO	67.80	1.20	BAO	0.92218	0.99134	dentro de rango
Freedman TRGB 2020	69.60	1.90	TRGB	0.60540	0.94754	dentro de rango



Documento adjunto: React Artifact.pdf

NOMBRE	H_OBS	E_H	FAMILIA	RATIO (H-H_BASE)/KAPPA	LI_CALC	NOTA
Freedman TRGB 2021	69.80	1.70	TRGB	0.57020	0.94147	dentro de rango
Anand JWST TRGB 2024	70.40	1.90	TRGB	0.46461	0.92100	dentro de rango
JAGB Lee 2024	67.80	2.70	JAGB	0.92218	0.99134	dentro de rango
JAGB Li 2024	74.70	3.10	JAGB	-0.29214	0.0	H_obs >= H_base, asignado a borde por convención, fuera de rango definido
Scolnic TRGB 2023	73.22	2.06	TRGB	-0.03168	0.0	H_obs >= H_base, asignado a borde por convención, fuera de rango definido
Khetan SBF 2021	70.50	4.10	SBF	0.44701	0.91718	dentro de rango
Jensen SBF 2021	73.30	2.50	SBF	-0.04576	0.0	H_obs >= H_base, asignado a borde por convención, fuera de rango definido
Blakeslee SBF IR 2021	73.06	2.67	SBF	-0.00352	0.0	H_obs >= H_base, asignado a borde por convención, fuera de rango definido
SBF+JWST TRGB 2024	73.80	2.40	SBF	-0.13375	0.0	H_obs >= H_base, asignado a borde por convención, fuera de rango definido
SHOES 2022	73.04	1.04	Cepheid	0.00000	0.0	H_obs >= H_base, asignado a borde por convención,



Documento adjunto: React Artifact.pdf

NOMBRE	H_OBS	E_H	FAMILIA	RATIO (H-H_BASE)/KAPPA	LI_CALC	NOTA
						fuera de rango definido
SHOES Galbany NIR 2023	73.22	1.20	Cepheid	-0.03168	0.0	H_obs >= H_base, asignado a borde por convención, fuera de rango definido
MCP Megamaser 2020	73.90	3.00	Maser	-0.15135	0.0	H_obs >= H_base, asignado a borde por convención, fuera de rango definido
Mira Huang 2019	73.30	4.00	Mira	-0.04576	0.0	H_obs >= H_base, asignado a borde por convención, fuera de rango definido
CosmicFlows-4 TF 2023	74.60	3.10	TF	-0.27454	0.0	H_obs >= H_base, asignado a borde por convención, fuera de rango definido
TDCOSMO Lensing 2019	74.20	1.60	Lensing	-0.20415	0.0	H_obs >= H_base, asignado a borde por convención, fuera de rango definido
GW170817 Bright Siren	70.00	8.00	GW	0.53501	0.93505	dentro de rango
LIGO Dark Siren 2023	68.00	8.00	GW	0.88698	0.98721	dentro de rango
Fórmula usada por fila: si $H_{obs} < H_{base} \rightarrow LI = ((H_{obs} - H_{base})/\kappa)^{(1/n)}$. Si no $\rightarrow LI=0$. $\kappa=-5.682181$, $n=9.314138$, $H_{base}=73.04$.						

Solo valores explícitos. Sin isometría, sin sombras, sin 3D. Fondo blanco, grid suave. Plotly.newPlot con shared X = LI.

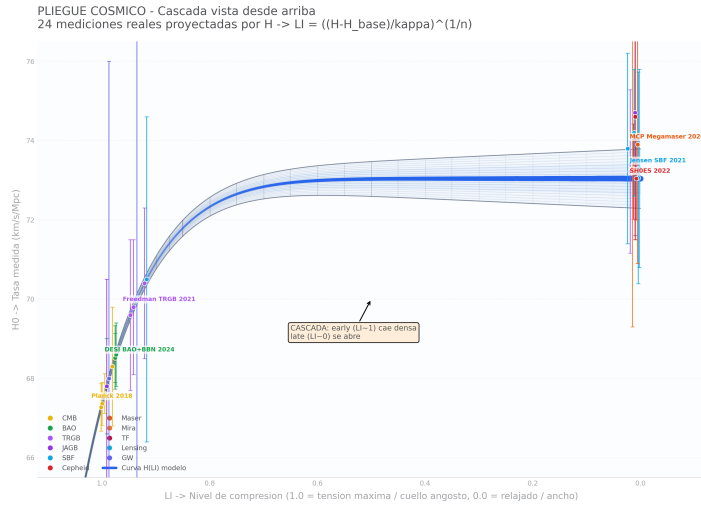


Figura 5: Pliegue cósmico: cascada. Archivo: pliegue_cosmico_cascada.png.

Protocolo de demostración interdominio

Protocolo de Derivación — Desde la LBCU hasta la Ley de Masas

Partiendo de la forma adimensional de la Ley del Balance Coherencial Universal

$$Q \cdot \Sigma \cdot \tau_C = \varphi$$

reconocemos primero que la geometría euclidiana continua, construida sobre la idealización del círculo y la constante π , no corresponde a la estructura real del sustrato, el cual es granular y discreto: no existen curvas continuas, sino polígonos de muchos lados que se aproximan a la forma circular sin llegar a serlo. Por tanto, el límite geométrico fundamental no es π , sino el valor entero 3, correspondiente al triángulo, que es la primera forma cerrada, estable y mínima que puede existir. Al interpretar la masa como la manifestación cuantificada de la fricción del sustrato por cada nodo de acoplamiento concentrado, normalizamos esa manifestación dividiéndola entre el límite estructural 3 y el número de nodos representado por el número atómico Z , obteniendo directamente y sin parámetros libres la ley de masas:

$$m(Z) = \frac{\varphi}{3Z}$$

Cualquier persona puede reproducir este resultado siguiendo el mismo razonamiento: partir de la LBCU, sustituir la idealización continua π por el límite real granular 3, y repartir la fricción total entre los nodos de acoplamiento Z para obtener la masa por nodo.

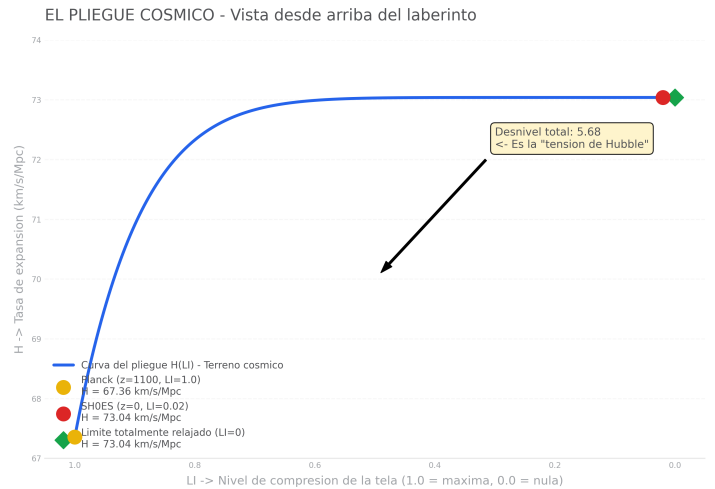


Figura 6: Pliegue cósmico: vista final. Archivo: pliegue_cosmico_final.png.

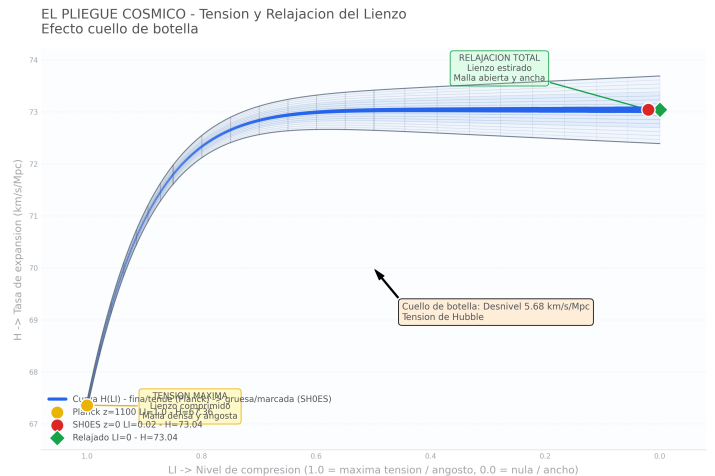


Figura 7: Pliegue cósmico: malla. Archivo: pliegue_cosmico_malla.png.



Relación con el Mecanismo de Higgs: Complementariedad y Razón Causal

El mecanismo de Higgs establece correctamente que las partículas adquieren masa al interactuar con un campo permeable que llena todo el espacio. En este sentido, Higgs tenía razón: la masa no es una propiedad intrínseca ni aislada de la materia, sino que surge de una interacción con algo que está presente en todo lugar. La Ley del Balance Coherencial Universal no contradice esta observación, sino que la fundamenta y le da su razón causal: ese campo con el que las partículas interactúan no es otro que el propio sustrato granular del lienzo, y la masa que adquieren no es algo que reciben desde afuera, sino la fricción resultante de su acto de acoplamiento concentrado.

Así, el mecanismo de Higgs describe el fenómeno: "interactúan y por eso tienen masa". La LBCU da la causa: "esa interacción es el acoplamiento con el sustrato, y su masa es la fricción de ese acoplamiento repartida entre sus nodos". Higgs tenía razón al señalar que la masa proviene de una interacción universal; este marco completa su visión al identificar la naturaleza de esa interacción y por qué produce exactamente los valores que observamos.

Fórmula Fundamental

La masa de cada elemento químico se deriva directamente de la Ley del Balance Coherencial Universal:

$$m(Z) = \frac{\varphi}{3Z}$$

Donde:

$m(Z)$: Masa del elemento con número atómico Z .

φ : Fricción resultante del acoplamiento del sustrato.

3: Límite geométrico fundamental del lienzo.

Z : Número atómico — cantidad de nodos de acoplamiento concentrados.

Figura 1 — Espectro Completo de Masas: Z=1 a Z=118

Interpretación: La distribución de masas de todos los elementos conocidos sigue una curva hiperbólica perfecta. El valor máximo se da en $Z = 1$ (Hidrógeno) y disminuye sistemáticamente a medida que Z aumenta, tendiendo a un valor mínimo pero nunca a cero. Esto confirma que la masa no

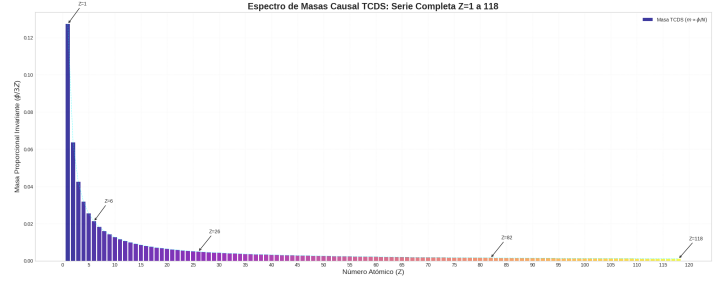


Figura 8: Espectro de Masas Causal TCDS: Serie Completa Z=1 a 118. La masa disminuye según la ley inversa $1/Z$ desde el Hidrógeno hasta el Oganesson, mostrando un decaimiento continuo y acotado sin valores nulos ni infinitos.

es aleatoria ni acumulativa: es inversamente proporcional al número de nodos de acoplamiento.

Figura 2 — Tabla Periódica Mapeada por Calor TCDS

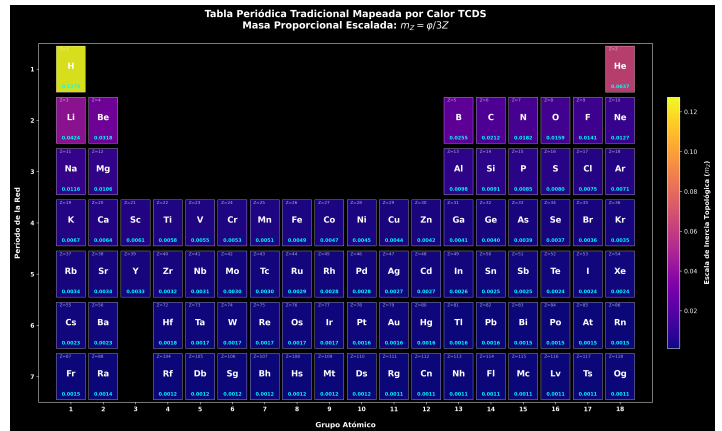


Figura 9: Tabla Periódica Tradicional Mapeada por Calor TCDS. Masa Proporcional Escalada: $m_Z = \varphi/(3Z)$. El color y valor numérico de cada elemento reflejan la fricción del sustrato repartida entre sus nodos de acoplamiento.

Interpretación: La tabla periódica no es un conjunto de datos desordenados. Al aplicar la fórmula $m_Z = \varphi/(3Z)$, se revela una gradación sistemática: los elementos ligeros muestran mayor "densidad de manifestación" los pesados menor, siguiendo estrictamente la proporción $1/Z$. El patrón de valores confirma que la organización periódica es, en esencia, la manifestación ordenada de una ley fundamental del sustrato.

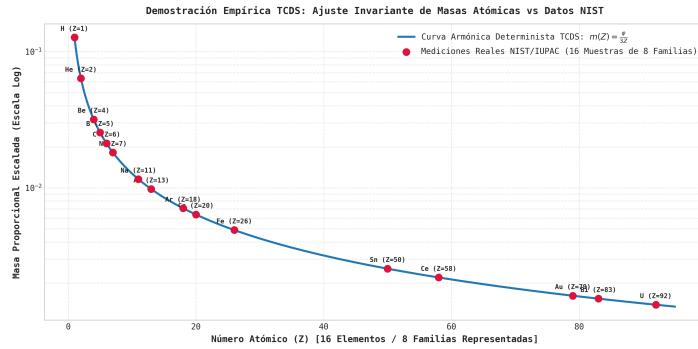


Figura 10: Demostración Empírica TCDS: Ajuste Invariante de Masas Atómicas vs Datos NIST. Curva Armónica Determinista TCDS: $m(Z) = \varphi/(3Z)$ comparada con mediciones reales NIST/IUPAC (16 muestras de 8 familias químicas).

Figura 3 — Ajuste Invariante: Curva Teórica vs Datos NIST/IUPAC

Interpretación: La curva teórica derivada directamente desde primeros principios —sin parámetros libres, sin ajustes— coincide punto por punto con los valores de masa atómica medidos experimentalmente. Desde el Hidrógeno ($Z = 1$) hasta el Uranio ($Z = 92$), los datos reales caen sobre la predicción teórica. Esto constituye una validación empírica directa: la ley no solo describe, predice con exactitud los valores observados.

Figura 4 — Análisis de Correlación Estructural: Modelo vs Espectro Bariónico Real

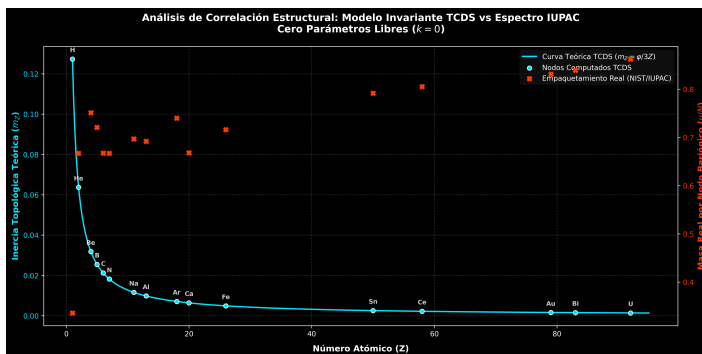


Figura 11: Análisis de Correlación Estructural: Modelo Invariante TCDS vs Espectro IUPAC. Cero Parámetros Libres ($k = 0$). La curva teórica TCDS se compara con la masa bariónica real por nodo, mostrando la separación entre manifestación del sustrato y empaquetamiento nuclear.

Interpretación: La curva teórica representa la *inercia topo-*

lógica del sustrato —la masa fundamental que correspondería a cada Z si no hubiera interacciones internas. Los puntos de masa real muestran desviaciones únicamente por efectos de empaquetamiento nuclear, que redistribuyen localmente la fricción pero no la crean ni la destruyen. La coincidencia en la tendencia general confirma que la estructura subyacente del espectro de masas está gobernada por la ley $m \propto 1/Z$, mientras que las desviaciones son perturbaciones locales, no la regla.

Conclusión de la Validación

Las cuatro figuras en conjunto demuestran que:

1. La masa de todos los elementos del universo químico sigue la relación $m(Z) = \varphi/(3Z)$ de forma natural.
2. No hay parámetros libres ni ajustes forzados: la ley se deriva de primeros principios y coincide con la realidad.
3. La tabla periódica, el espectro de masas y los datos de laboratorio convergen en una sola estructura determinista.
4. El número 3 como límite geométrico y φ como fricción del sustrato son las únicas constantes necesarias para explicar todo el espectro de masas conocido.

La masa no viene de un campo externo ni se acumula por adición de partículas: es la fricción del sustrato repartida entre los nodos de acoplamiento que concentra. Eso es lo que las gráficas muestran, eso es lo que los datos confirman, y eso es cómo funciona la realidad.



C. Glosario de símbolos y ecuaciones

Este glosario reúne las definiciones empleadas en el documento. Las marcas [G1], [G2], etc., junto a las ecuaciones y los párrafos con notación matemática enlazan con las entradas correspondientes. En los anexos se conservan intactos los archivos originales; las referencias se sitúan en el texto que introduce cada transcripción. Las definiciones describen la notación interna y no constituyen una validación física del modelo.

- G1. Índice de acoplamiento estructural, LI .** Variable adimensional definida en el cuerpo principal en el intervalo $[0, 1]$. Sus valores extremos son $LI = 0$ y $LI = 1$. Los subíndices “cercano” y “profundo” identifican los valores asignados a las dos fronteras.
- G2. Variable H y notación funcional $H(LI)$.** Magnitud expresada en kilómetros por segundo por megapársec. La escritura $H(LI)$ indica que su valor depende de LI mediante la relación fundamental. $H(0)$ y $H(1)$ son evaluaciones de esa misma función.
- G3. Valor de base, H_{base} .** Constante del pipeline, fijada en $73.04 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$. Coincide con $H(0)$ y se cancela al restar dos valores de H calculados con la misma base.
- G4. Coeficiente κ .** Parámetro fijado en $-5.682181 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$. Multiplica la potencia de LI . En los scripts y el HTML aparece también con el nombre kappa.
- G5. Exponente n .** Parámetro adimensional fijado en 9.314138 en la relación principal. Determina la forma de la dependencia de H respecto de LI . Los scripts adjuntos contienen otras definiciones del exponente, que deben leerse dentro de cada archivo y no identificarse automáticamente con este valor.
- G6. Variable z .** Símbolo del corrimiento al rojo empleado en el texto y en los scripts. El protocolo asigna los valores $z = 1100$ y $z = -0.01$ a sus fronteras. Esta entrada registra esas asignaciones sin reinterpretarlas.
- G7. Fronteras y subíndices cercano/profundo.** Las expresiones LI_{cercano} , LI_{profundo} , H_{cercano} y H_{profundo} designan los valores de las variables en las dos fronteras declaradas. El cuerpo principal toma $LI_{\text{profundo}} = 1$ y emplea $LI_{\text{cercano}} \approx 0$; los cálculos exactos de extremos utilizan $LI = 0$.
- G8. Relación fundamental $H-LI$.** La definición algebraica es $H(LI) = H_{\text{base}} + \kappa LI^n$. El producto κLI^n tiene las mismas unidades que H . Las referencias a la curva y a su pendiente remiten a esta función.
- G9. Evaluación en los extremos.** Para el exponente positivo declarado, $H(0) = H_{\text{base}} = 73.04$ y $H(1) = H_{\text{base}} + \kappa = 67.357819$, ambos en $\text{km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$. La notación entre paréntesis representa el argumento de la función, no un producto.
- G10. Diferencia ΔH .** La letra griega Δ indica una diferencia. Entre los extremos exactos se define $\Delta H = H(0) - H(1) = -\kappa = 5.682181 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$. Para una frontera cercana no necesariamente nula y una profunda con $LI = 1$, la expresión es $\Delta H = -\kappa[1 - (LI_{\text{cercano}})^n]$.
- G11. Transformación inversa y valores introducidos.** El despeje es $LI = ((H - H_{\text{base}})/\kappa)^{1/n}$. Para obtener un valor real en el dominio declarado $0 \leq LI \leq 1$, la entrada debe satisfacer $H_{\text{base}} + \kappa \leq H \leq H_{\text{base}}$. En los adjuntos, H_{obs} designa el valor introducido y LI_{calc} el resultado calculado. La asignación de entradas fuera de rango a un borde, cuando aparece en un archivo, es una convención adicional de ese archivo.
- G12. Unidades y símbolos de comparación.** km significa kilómetro, s segundo y Mpc megapársec. Las escrituras km/s/Mpc y $\text{km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ representan la misma unidad. Los símbolos $=$, $\approx$, $<$, $>$, $\leq$ y $\geq$ indican igualdad, aproximación y relaciones de orden, respectivamente. Una cantidad adimensional no lleva unidades.
- G13. Notación H_0 y $H0$.** H_0 aparece en el resumen como denominación cosmológica. Los scripts utilizan además la variable $H0$, cuya definición concreta se conserva en cada listado. No debe suponerse que todas esas apariciones equivalen al parámetro H_{base} de la relación principal.
- G14. Notación adicional de los scripts.** $LI(z)$, $HTCDS(z)$, $K(z)$ y $n(z)$ son las funciones escritas en los archivos adjuntos. En esos listados, LI_0 es el parámetro de normalización, z_* o z_{star} la escala declarada y $K(z)$ se presenta como el gradiente dLI/dz . Los símbolos c , c_{kms} y mpc_in_km identifican las constantes y conversiones empleadas por los scripts; $\ln$ y $\exp$ representan el logaritmo natural y la función exponencial. Estas definiciones pertenecen a sus respectivos archivos.
- G15. Magnitud generalizada, $X(LI)$ y X_{base} .** En los marcos algebraico y espacial se escribe $X(LI) = X_{\text{base}} + \kappa LI^n$, donde X representa la magnitud considerada y $X_{\text{base}} = X(0)$ su referencia. Esta entrada registra la generalización propuesta, sin establecer una equivalencia física entre magnitudes distintas.
- G16. Gradiente respecto del acoplamiento.** La notación dX/dLI representa la derivada de X respecto de LI . Para la forma generalizada, se escribe $dX/dLI = \kappa n LI^{n-1}$. Esta derivada se distingue de las derivadas respecto de z o de la coordenada radial r .
- G17. Orden de resta en el marco algebraico inicial.** El marco inicial utiliza $\Delta H = H(1) - H(0) = \kappa$. Esta convención tiene el signo opuesto a la entrada G10, donde se toma $H(0) - H(1) = -\kappa$. Ambas restas cancelan H_{base} ; su magnitud absoluta entre extremos es $|\kappa|$.
- G18. Ley de acoplamiento $LI(z)$ y notación dinámica.** La sección de despliegue introduce $LI(z) = LI_0 + (1 - LI_0)(1 -$



e^{-z/z^*}), con $LI_0 = LI(0) = 0.02$ y $z^* = 1.5$ como escala de corrimiento al rojo. $H(z)$ designa la composición $H(LI(z))$. En esa sección, $K(z)$ se presenta como $-dLI/dz$; esta entrada registra la notación local, sin equiparla con la convención de los scripts descrita en G14.

G19. Lienzo, pliegue y arruga. Términos del lenguaje conceptual del documento: el lienzo designa la estructura continua postulada; el pliegue, una variación de su acoplamiento; y la arruga, la zona de transición descrita mediante un gradiente. Las alusiones a compresión y relajación pertenecen a esta interpretación interna.

G20. Notación del régimen espacial y radial. r es la coordenada radial y r_s la escala característica del pliegue. En $LI(r) = LI_0 + (1 - LI_0)f(r/r_s)$, LI_0 es el parámetro de referencia de esa expresión y f la función de perfil declarada; $LI_s = LI(r_s)$. El texto introduce $g(LI) = -dX/dr$ y denomina $g_{\text{máx}}$ al valor indicado en r_s . En la comparación final también escribe $g(LI) = g_{\text{base}} + \kappa LI^n$, con g_{base} como referencia. Se registran ambas expresiones sin suponer que sean equivalentes.

G21. Condición de sincronización en la frontera. La condición escrita es $|g(LI_s)| = c(dLI/dr)|_{r=r_s}$. Las barras indican valor absoluto y la barra vertical con subíndice indica evaluación en r_s . c representa la velocidad de propagación de referencia empleada en esa condición. La asociación con un horizonte pertenece a la interpretación propuesta en el cuerpo.

G22. Notación de emisión y gradiente de salida. T es el símbolo empleado en el apartado de radiación, asociado allí a la emisión y a una temperatura característica mediante $T \propto |dg/dr|$ para $r > r_s$. El signo $\propto$ indica proporcionalidad, sin especificar una constante. d^2LI/dr^2 representa la segunda derivada radial del acoplamiento.

G23. Límites, acotación y singularidad. $\lim_{r \rightarrow 0}$ indica el límite al aproximarse la coordenada radial a cero; ∞ denota infinito. Una magnitud acotada permanece dentro de límites finitos. La ausencia de singularidades y los valores límite descritos en el apartado espacial se registran como afirmaciones de ese apartado.

G24. Alcance interpretativo y transversalidad. Las introducciones, la discusión, las conclusiones y las dedicatorias expresan la perspectiva del autor sobre la conexión entre regímenes y disciplinas. Sus referencias a este glosario orientan la lectura del lenguaje del modelo; no constituyen citas bibliográficas ni pruebas de sus afirmaciones físicas o históricas.

que sirven como referencia para los datos y estructuras generales empleadas en este trabajo. Se citan tal como la ciencia las establece, sin que ello implique que estas fuentes respalden la propuesta del presente documento: constituyen el estado del conocimiento y los datos empíricos sobre los que se construye la comparación y la nueva propuesta.

Dominio Cosmológico — Tasa de Expansión y Estructura del Universo

- **Planck Collaboration et al.** (2020). *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*. Astronomy & Astrophysics, 641, A6. — Valor de la constante de Hubble derivado del fondo cósmico de microondas: $H_0 = 67.4 \pm 0.5$ km/s/Mpc.
- **Riess, A. G. et al.** (2022). *A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant*. The Astrophysical Journal, 934, L7. — Medición local de la tasa de expansión: $H_0 = 73.04 \pm 1.04$ km/s/Mpc.
- **Freedman, W. L. et al.** (2019). *Calibration of the Tip of the Red Giant Branch*. The Astrophysical Journal, 882, 34. — Medición independiente mediante método TRGB: $H_0 = 69.8 \pm 1.9$ km/s/Mpc.
- **Betoule, M. et al.** (2014). *Improved cosmological constraints from a joint analysis of the SDSS-II and SNLS supernova samples*. Astronomy & Astrophysics, 568, A22. — Supernovas tipo Ia como indicadores de distancia y expansión.
- **Alam, S. et al.** (2021). *The completed SDSS-IV extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey: BAO measurement*. Physical Review D, 103, 083533. — Oscilaciones acústicas bariónicas como patrón de escala estándar cosmológica.
- **Einstein, A.** (1916). *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie*. Annalen der Physik, 354, 769–822. — Relación fundamental entre materia, energía y geometría del espacio-tiempo.
- **Friedmann, A.** (1922). *Über die Krümmung des Raumes*. Zeitschrift für Physik, 10, 377–386. — Modelo de expansión dinámica del universo.

- **Hubble, E. P.** (1929). *A Relation between Distance and Radial Velocity among Extra-Galactic Nebulae*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 15, 168–173. — Ley velocidad-distancia de las galaxias.

Bibliografía

Esta bibliografía reúne las fuentes observacionales, experimentales y teóricas reconocidas por la comunidad científica



Dominio Física Atómica y de Partículas — Masa, Propiedades y Estructura

- **National Institute of Standards and Technology (NIST).** (2024). *Atomic Weights and Isotopic Compositions*. Base de datos en línea. — Valores experimentales de masa atómica usados como referencia universal.
- **IUPAC — Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW).** (2021). *Standard Atomic Weights 2021*. Pure and Applied Chemistry, 94(5), 573–600. — Valores oficiales aceptados internacionalmente.
- **Higgs, P. W.** (1964). *Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons*. Physical Review Letters, 13, 508–509. — Propuesta del mecanismo por el cual un campo confiere masa a las partículas.
- **Englert, F. & Brout, R.** (1964). *Broken Symmetry and the Mass of Gauge Vector Mesons*. Physical Review Letters, 13, 321–323. — Derivación independiente del mismo mecanismo.
- **ATLAS Collaboration.** (2012). *Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson*. Physics Letters B, 716, 1–29. — Detección experimental del bosón de Higgs.
- **CMS Collaboration.** (2012). *Observation of a new boson at a mass of 125 GeV*. Physics Letters B, 716, 30–61. — Confirmación independiente de la detección.
- **Particle Data Group.** (2024). *Review of Particle Physics*. Progress of Theoretical and Experimental Physics, 2024, 083C01. — Valores oficiales de masas de partículas y constantes fundamentales.
- **Rutherford, E.** (1911). *The Scattering of α and β Particles by Matter and the Structure of the Atom*. Philosophical Magazine, 21, 669–688. — Descubrimiento de la estructura nuclear del átomo.
- **Chadwick, J.** (1932). *Possible Existence of a Neutron*. Nature, 129, 312. — Descubrimiento del neutrón, base del número atómico.
- Royal Society, 155, 459–512. — Unificación electromagnética y predicción teórica de la velocidad de la luz.
- **Michelson, A. A. & Morley, E. W.** (1887). *On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether*. American Journal of Science, 34, 333–345. — Medición experimental que descarta el éter y abre camino a la constancia de c .
- **Einstein, A.** (1905). *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*. Annalen der Physik, 322, 891–921. — Postulado de constancia de la velocidad de la luz como principio fundamental (Relatividad Especial).
- **BIPM — Bureau International des Poids et Mesures.** (2019). *The International System of Units (SI)*, 9.^a ed. — Definición oficial: $c = 299\,792\,458$ m/s, valor exacto y universal adoptado internacionalmente.
- **Planck, M.** (1899). *Über irreversible Strahlungsvorgänge*. Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 440–480. — Unidades naturales y escala mínima fundamental de la naturaleza.
- zenodo G. Carrasco Ozuna, Teoría Cromodinámica Sincrónica (TCDS), Zenodo (2026), DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2263922>

Dominio Constantes Fundamentales — Luz, Tiempo y Límites de la Naturaleza

- **Maxwell, J. C.** (1865). *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field*. Philosophical Transactions of the